

Evaluation des captures par unité d'effort (CPUE) des tortues marines pour chaque pays exportateur de crevettes sauvages vers l'Union Européenne

Rapport de stage de Master 2
Mention : BEE
Parcours MAD



Présentée par Léna Bourdois

Université d'Angers Faculté des Sciences 2 boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex	Master 2 Biodiversité Ecologie-Evolution Parcours MAD
Responsable du parcours MAD : Geslin Emmanuelle	
Auteur : Bourdois Léna	Trans océans tortues marines (TOTM) 78 Rue Justin Catayée, 97300 Cayenne
Année universitaire : 2024-2025	Maitre de stage : - Michel (Tony) Nalovic (Président) - Margaux Boyer (Chargée de mission)
Titre : Evaluation des captures par unité d'effort (CPUE) des tortues marines pour chaque pays exportateur de crevettes sauvages vers l'Union Européenne	
Résumé : La pêche crevetteière tropicale au chalut est l'une des pêcheries les plus génératrices de prises accessoires, notamment de tortues marines, espèces protégées et vulnérables. Les États-Unis imposent depuis 1989 l'usage des dispositifs d'exclusion des tortues (TED) comme condition d'accès à leur marché, alors que l'Union européenne ne dispose d'aucune réglementation équivalente. L'UE constitue un marché alternatif pour des crevettes issues de pêcheries non durables. Ce travail a consisté à estimer les captures accidentelles de tortues marines (CPUE) dans les pêcheries de crevettes tropicales de cinq pays exportateurs vers l'UE : Inde, Bangladesh, Vietnam, Madagascar et Mozambique. Ces pays ont été sélectionnés en fonction du volume exportés de crevettes tropicales vers l'UE et l'absence, ou la non application de réglementations pour limiter les captures des tortues marines. L'étude repose sur la compilation et l'harmonisation de données bibliographiques (articles scientifiques, FAO et Eurostat). Les captures par unité d'effort (CPUE) ont été utilisées pour extrapoler le nombre de tortues capturées selon la taille des flottes et des volumes exportés, avec ou sans la présence hypothétique des dispositifs d'exclusion des tortues. Les résultats indiquent des ordres de grandeur différents entre les pays. L'Inde se distingue avec plus de deux millions de tortues potentiellement capturées chaque année par une flotte de 30 000 chalutiers, soit un impact largement supérieur aux autres pays. Le Bangladesh, Madagascar et le Mozambique présentent des estimations de plusieurs centaines à quelques milliers de tortues par an, tandis que le Vietnam affiche des valeurs plus faibles mais néanmoins préoccupantes. Les principaux pays importateurs de crevettes tropicales issues de ces pêcheries non durables au sein de l'UE sont la Belgique, la France et les Pays-Bas. Bien que fondés sur des estimations liées à une disponibilité limitée des données, ces résultats mettent en évidence la nécessité de la mise en place d'une réglementation européenne. Une telle mesure permettrait de réduire significativement la mortalité des tortues marines tout en garantissant une concurrence équitable entre filières. Mots clés : crevette tropicale, capture accidentelle, tortues marines, CPUE, réglementation	

Abstract: Tropical shrimp trawling is one of the fisheries with the highest levels of bycatch, particularly involving marine turtles, which are protected and vulnerable species. Since 1989, the United States has required the use of Turtle Excluder Devices (TEDs) as a condition for market access, whereas the European Union has no equivalent regulation. The EU therefore constitutes an alternative market for shrimp originating from unsustainable fisheries.

This study aimed to estimate marine turtle bycatch (CPUE) in tropical shrimp trawl fisheries from five countries exporting to the EU: India, Bangladesh, Vietnam, Madagascar, and Mozambique. These countries were selected based on the volume of tropical shrimp exports to the EU and the absence, or weak enforcement, of regulations to limit turtle bycatch. The analysis was carried out through the compilation and harmonization of bibliographic data (scientific articles, FAO and Eurostat statistics). Catch per unit effort (CPUE) values were used to extrapolate the number of turtles caught according to fleet size and export volumes, under scenarios with or without the hypothetical use of TEDs.

The results highlight strong differences between countries. India stands out with more than two million turtles potentially caught each year by a fleet of 30,000 trawlers, an impact far greater than in other countries. Bangladesh, Madagascar, and Mozambique show estimates ranging from several hundred to a few thousand turtles annually, while Vietnam presents lower but still concerning values. The main EU importers of tropical shrimp from these unsustainable fisheries are Belgium, France, and the Netherlands.

Although based on estimates constrained by limited data availability, these findings emphasize the urgent need for EU-wide regulation. Such a measure would significantly reduce marine turtle mortality while ensuring fair competition between sectors.

Keywords: tropical shrimp, bycatch, marine turtles, CPUE, regulation

Certificat de non plagiat -



ENGAGEMENT DE NON PLAGIAT

Je, soussigné (e) BOURDOIS Léna,
déclare être pleinement conscient(e) que le plagiat de documents ou d'une partie d'un
document publiés sur toutes formes de support, y compris l'internet, constitue une violation
des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée. En conséquence, je m'engage à citer
toutes les sources que j'ai utilisées pour écrire ce rapport ou mémoire.

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Léna Bourdois'.

Cet engagement de non plagiat doit être inséré en première page de tous les rapports, dossiers, mémoires.

Remerciements -

En premier lieu, je souhaite exprimer toute ma gratitude à mes deux maîtres de stage, **Margaux Boyer** et **Tony (Michel) Nalovic**, pour m'avoir donné l'opportunité de participer à ce projet d'étude passionnant et de découvrir la Guyane. Merci à Tony pour son accueil chaleureux au sein de sa famille lors de mes premières semaines en Guyane, et à Margaux pour m'avoir permis de découvrir bien plus que la faune marine guyanaise lors de mon arrivée.

Je tiens également à remercier **Shani Lacombe**, **Audrey Chevalier** et **Théa Jacob** pour leur accompagnement et leur écoute tout au long de ce stage. Ma reconnaissance va aussi à **Damien Chevallier**, qui m'a permis d'intégrer les locaux du CNRS en Martinique et de travailler au sein de son équipe. Je n'oublie pas **Théo, Émilie et Matthias**, dont l'accueil et l'aide avec les étapes de mise en page de ce rapport, m'ont été très précieux.

Je remercie aussi l'ensemble des chercheurs et scientifiques qui ont pris le temps de répondre à mes mails, parfois nombreux, pour partager données et références essentielles à ce travail.

Enfin un grand merci à mes proches notamment mes amis guyanais, **Émilie, Audrey, Jérémy et Bastien**, sans qui mes week-ends n'auraient pas été si productifs. Je remercie également mes parents, sans qui cette expérience n'aurait pas été possible, pour leur soutien financier et logistique, ainsi que ma mère pour sa précieuse logique mathématique. Et, bien sûr, mon compagnon, toujours à l'écoute et de bon conseil, dont l'aide m'a accompagné tout au long de ce stage.

Table des matières -

I- INTRODUCTION.....	1
II- MATERIELS ET METHODES.....	4
1. Identification des pays exportateurs de crevettes tropicales vers l'Union européenne	4
2. Estimation des captures accidentelles de tortues marines (CPUE)	6
3. Données de capture annuelle de crevettes tropicales (Logiciel FishStat)	7
4. Formules de calcul.....	8
a. Calcul des différentes données sans TED	8
b. Calcul des différentes données avec TED.....	9
5. Représentation graphique des données	9
6. Analyse bibliographique et carte	9
III- RESULTATS	10
IV- DISCUSSION	15
1. Inde et Bangladesh.....	15
2. Vietnam.....	17
3. Madagascar et Mozambique	18
4. Un problème global et une réglementation fragmentée.....	19
5. Importance écologique et socio-économique des tortues marines	20
6. Recommandations	22
V- CONCLUSION	22
VI- BIBLIOGRAPHIE	24
VII- ANNEXE	

Liste des figures et Tableaux –

Figure 1 : Principe de fonctionnement du Turtle Excluder Device (TED) dans un chalut crevettier (d'après l'article Davies, 2016 et produit par Marc Dando).	7
Figure 2: Nombre total de tortues capturées accidentellement par an selon la flotte crevettière nationale. <i>Graphique réalisé avec RStudio. Une rupture d'échelle a été appliqué.</i>	11
Figure 3 : Nombre de tortues marines capturées par tonne de crevettes exportée vers l'Union européenne, avec et sans TED. <i>Graphique réalisé avec RStudio. Une rupture d'échelle a été appliqué.</i>	12
Figure 4: Répartition des exportations (%) de crevettes tropicales des cinq pays étudiés vers les pays de l'Union européenne de 2019 à 2023, (A) Inde, (B) Bangladesh, (C) Vietnam, (D) Madagascar, (E) Mozambique. <i>Graphique réalisé avec Excel. Les couleurs correspondent aux différents pays importateurs.</i>	13
Figure 5 : Importations annuelles moyennes (tonnes) de crevettes tropicales en provenance du Bangladesh, de l'Inde, du Vietnam, de Madagascar et du Mozambique vers les pays de l'Union européenne (2019–2023). <i>Graphique réalisé avec Excel.</i>	14
Figure 6 : Répartition mondiale des publications scientifiques sur les captures accidentelles de tortues marines dans les pêcheries de crevettes tropicales.	16
Tableau I : Récapitulatif des différents articles et de leurs méthodes selon les 5 pays sélectionnés.	6
Tableau II : Récapitulatif des données complémentaires pour chacun des pays avec leur référence.	8
Tableau III : Nombre de chalutiers, valeurs de CPUE et estimations de captures accidentelles de tortues marines dans cinq pays exportateurs de crevettes tropicales. <i>Données compilées à partir de sources scientifiques et statistiques (voir colonne Sources).</i>	10

Liste des abréviations -

CPUE	Catch Per Unit Effort
CRPMEM	Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
EU	Etats-Unis
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
IUCN	International Union for Conservation of Nature
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
LEK	Local Ecological Knowledge
TED	Turtle Excluder Device
UE	Union Européenne
WWF	World Wildlife Fund

Préambule -

Ce stage de Master 2 s'est déroulé au sein de l'association **Trans Océans Tortues Marines (TOTM)**, une association loi 1901 qui rassemble les acteurs des territoires français impliqués dans la conservation des tortues marines à travers le monde. Grâce à son statut juridique, TOTM peut rechercher et gérer les financements nécessaires à la mise en œuvre de ses actions, en s'appuyant sur un réseau d'experts et de professionnels répartis dans l'ensemble des territoires français d'outre-mer. Depuis 2022, l'association fonctionne à travers des commissions de travail regroupées en deux pôles – « Actions » et « Support et développement » – et coordonnées par le Conseil d'administration.

Mon stage s'inscrit dans le cadre du programme « Initiatives TOTM », et plus particulièrement dans l'initiative consacrée à la « pêche », lancée en 2021 avec le soutien du Ministère de la Transition Écologique. Ce programme vise à répondre aux priorités identifiées par les groupes scientifiques et techniques spécialisés sur les tortues marines, à travers différentes thématiques complémentaires : la protection des habitats, le suivi des populations, la réduction des menaces et la sensibilisation.

Dans le cadre de ce stage, les données exploitées proviennent essentiellement de la littérature scientifique, de rapports institutionnels (FAO, WWF, NOAA, etc.) ainsi que de bases de données statistiques (Eurostat, FAO FishStat, etc.). Ce travail est donc de type bibliographique et ne repose pas sur un suivi de terrain. De plus, TOTM ne disposant pas de locaux propres, j'ai travaillé principalement depuis mon domicile. Toutefois, j'ai eu l'opportunité de m'installer ponctuellement dans les bureaux du WWF et du CNRS en Guyane. J'ai également eu la chance de passer un mois en **Martinique**, afin de rencontrer l'équipe du **CNRS Martinique** et d'échanger avec eux sur leurs différents projets liés à la conservation des tortues marines. Ainsi, cela m'a permis de bénéficier d'un cadre de travail collectif et de commencer à développer un réseau professionnel.

I- Introduction

La pêche est aujourd'hui reconnue comme l'un des principaux facteurs anthropiques de déclin de la faune marine (WWF, 2025). En exerçant une pression constante sur les ressources halieutiques, la pêche mondiale impacte durablement les écosystèmes marins. Chaque année, la production de poissons et fruits de mer, incluant à la fois la pêche sauvage et l'aquaculture, est estimée à environ 200 millions de tonnes (WWF, 2025 ; Ritchie et Roser, 2021). Parmi ses impacts les plus préoccupants figure la capture accidentelle, ou prise accessoire, qui peut représenter jusqu'à 40 % des captures mondiales, soit des dizaines de millions de tonnes par an, entraînant la mort d'espèces non ciblées notamment protégées, comme les mammifères marins et les tortues marines (Carr et al., 2016 ; Shark Allies, 2021 ; Benaka et al., 2019).

Ces problématiques ont été réaffirmées sur la scène internationale lors de la 3^e Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC), organisée à Nice en juin 2025. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a appelé à « passer du pillage à la protection », soutenu par 37 pays réclamant une suspension du chalutage de fond, notamment dans les aires marines protégées (McVeigh, 2025a ; McVeigh, 2025b).

Effectivement, une des méthodes de pêche les plus destructrices est le chalutage de fond, souvent comparé à une forme de « déforestation marine ». Cette technique racle les fonds marins, provoque d'importants remous sédimentaires, détruit des habitats complexes et génère de fortes captures accidentelles (Norse et al., 1999 ; Hilborn et al., 2023 ; Abdulqader et al., 2020).

Le taux de prises accessoires moyen associé au chalutage de fond varie entre 31 % et 55 %, bien qu'il puisse être nettement plus élevé selon les engins utilisés, les espèces ciblées et les contextes locaux. Certaines pêcheries de crevettes tropicales, en particulier, enregistrent des taux dépassant 80 % de captures accidentelles (Mossler, 2024).

Le chalutage crevettier, répandu dans les régions tropicales, est reconnu pour sa faible sélectivité (Gillett, 2008). Cette activité reste largement encouragée par sa forte valeur économique : la crevette tropicale est aujourd'hui l'un des produits de la mer les plus échangés dans le monde, parfois devant le poisson ou la volaille (Ryba et al., 2023 ; Romero Waldhorn et Autric, 2022). Cette ressource constitue un enjeu économique majeur pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, où elle soutient des milliers d'emplois et génère d'importantes recettes à l'exportation (Van der Pijl, 2024 ; Barua et al., 2022 ; FAO, 2024).

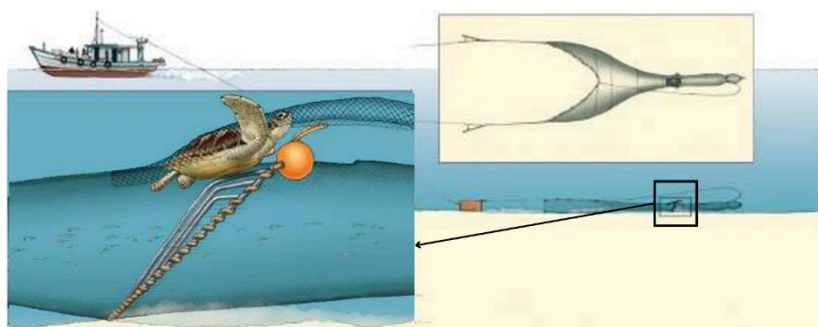
Cette forte activité crevettière est surtout problématique d'un point de vue écologique, car les tortues marines et les crevettes partagent les mêmes habitats côtiers, ce qui rend les captures accidentelles fréquentes (Jacob et al., 2022).

Les tortues marines, sont des espèces protégées, à croissance lente, à maturité tardive et à faible taux de reproduction, ce qui les rend plus vulnérables (Davies, 2016 ; Stubbs et al., 2020). Ainsi, une augmentation même modérée du taux de mortalité adulte peut suffire à compromettre la survie à long terme de ces populations (Stubbs et al., 2020 ; Wallace et al., 2013). Six des sept espèces sont aujourd'hui classées comme vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction par l'UICN. Par exemple, la tortue caouanne (*Caretta caretta*) et la tortue luth (*Dermochelys coriacea*) sont considérées comme vulnérables, la tortue verte (*Chelonia mydas*) est en voie de disparition, et la tortue imbriquée (*Eretmochelys imbricata*) est en danger critique (Annexe III) (IUCN, 2025).

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tortues marines meurent après avoir été capturées accidentellement dans des filets, des palangres ou des chaluts. Ces captures sont souvent fatales en raison de noyades ou d'asphyxies, les tortues étant incapables de remonter respirer (Jacob et al., 2022).

Pour faire face à ce problème, des solutions techniques ont été développées, notamment dans les pêcheries de crevettes : le TED (Turtle Excluder Device). Ce dispositif, en place depuis plus de 40 ans, est en une grille métallique rigide ou flexible insérée dans le cul du chalut.

(NOAA Fisheries, 2023). Elle permet d'orienter les grandes espèces non ciblées, comme les tortues et les requins, vers une trappe de sortie, tandis que les crevettes poursuivent leur chemin jusqu'à l'arrière du filet (WWF, 2020) (Fig1). Les TED sont



aujourd'hui reconnus comme efficaces : ils permettent d'exclure jusqu'à 97 % des tortues capturées accidentellement, avec une perte de capture cible inférieure à 2 % (Jacob et al., 2022 ; Banks et al., 2011).

Figure 1 : Principe de fonctionnement du Turtle Excluder Device (TED) dans un chalut crevettier (d'après l'article Davies, 2016 et produit par Marc Dando).

Leur usage augmente également la valeur marchande des crevettes, réduit les dommages aux filets et les coûts en carburant, en effet, la capture de tortues ou de requins entraîne des dégâts

sur les crevettes déjà présente dans le filet ce qui réduit leur qualité et causes des pertes (WWF, 2020).

Les États-Unis ont été les premiers à rendre l'utilisation des TED obligatoire dès 1989, via l'Article 609 de la loi publique américaine 101-162 (NOAA Fisheries, 2023). Cette réglementation interdit l'importation de crevettes sauvages en provenance de pays qui n'imposent pas un programme équivalent de réduction des captures accidentelles (U.S. Department of State, 2025). Aujourd'hui, environ 45 pays respectent cette exigence, ce qui leur permet de maintenir leurs exportations vers le marché américain (Annexe IV). En revanche, l'Union européenne, premier importateur mondial de produits de la mer (Davies, 2016), ne dispose pas d'une réglementation équivalente. Cela fait de l'UE un marché alternatif pour les pays exportateurs non conformes, créant une situation de « dumping environnemental » (Jacob et al., 2022). Les consommateurs européens, souvent sans en être conscients, participent ainsi à la mortalité des tortues marines en achetant des crevettes issues de pêcheries non durables (WWF, 2020).

Dans plusieurs pays exportateurs vers l'UE, comme l'Inde, des réglementations existent, mais elles sont généralement insuffisantes ou mal appliquées (Eayrs et al., 2021 ; Jacob et al., 2022 ; Pilcher et al., 2021). À l'inverse, la Guyane française a rendu l'utilisation des TED obligatoire dès 2010, à la suite d'un projet collaboratif entre les pêcheurs, des ONG, le CRPMEM Guyane, et les autorités nationales (Leslie et al., 2018 ; CRPMEM Guyane, 2016 ; DEAL Guyane, 2009). Cette expérience prouve qu'il est possible de concilier rentabilité économique et protection de la biodiversité.

L'absence de contrôle et d'harmonisation à l'échelle européenne empêche aujourd'hui une adoption généralisée des TED, malgré leur efficacité avérée et les multiples alertes lancées à la Commission européenne (Jacob et al., 2022 ; WWF, 2020 ; Davies, 2016.).

Dans ce contexte, ce stage vise à identifier les pays exportateurs de crevettes tropicales vers l'Union européenne ne disposant pas ou n'appliquant pas de réglementation TED, et à estimer les CPUE (captures par unité d'effort) des tortues marines. L'objectif final est de quantifier l'impact des importations européennes sur la conservation des tortues et de contribuer à l'élaboration d'un cadre réglementaire cohérent, aligné sur les standards internationaux existants.

II- Matériels et méthodes

Cette étude repose sur l'analyse de plusieurs articles scientifiques et rapports techniques, chacun utilisant une méthodologie distincte pour estimer les CPUE des tortues marines. Aucun jeu de données n'a été collecté directement sur le terrain dans le cadre de ce travail. L'ensemble des informations a été extrait, compilé et harmonisé afin de permettre des comparaisons entre pays exportateurs de crevettes tropicales et d'estimer les captures accidentelles de tortues marines.

L'étude porte spécifiquement sur les crevettes tropicales, car ce groupe partage les mêmes habitats que les tortues marines. Les espèces de crevettes d'eaux froides ont donc été exclues de l'analyse. Seules les espèces de la famille des Pénéidés ont été retenues, celles-ci regroupant des crevettes vivant en eaux chaudes, principalement dans les zones tropicales et subtropicales.

1. Identification des pays exportateurs de crevettes tropicales vers l'Union européenne

La première étape a consisté à établir la liste des pays ciblés qui pêchent la crevette tropicale au chalut. Une première liste de pays a été établie à partir du rapport de R. Davies (2016) concernant "L'importation de crevettes sauvages tropicales vers l'UE et l'impact résultant sur les populations de tortues marines". Cette liste a été complétée par des recherches dans la littérature scientifique afin d'inclure d'autres pays pratiquant la pêche de la crevette tropicales au chalut.

Les volumes d'exportation pour chacun de ces pays de ladite liste, ont été extraits du site Eurostat via le portail Comext*¹ pour la période 2019–2023. Pour accéder aux données, il a d'abord été nécessaire d'identifier le code douanier le plus approprié correspondant aux crevettes tropicales. Après consultation du site tarif douanier, le code 030617 a été retenu, correspondant aux « crevettes tropicales congelées, entières ou décortiquées, à l'exclusion des crevettes d'eau froide » (Tarif Douanier, 2025).

Pour pouvoir télécharger ces données, la recherche sur Eurostat a été paramétrée comme suit:

- **Reporter** : UE-27 (correspondant à la liste des pays de l'Union européenne)
- **Partner** : l'ensemble des pays identifiés dans la liste initiale

*¹ Eurostat est l'office statistique de l'Union européenne. Eurostat produit des statistiques européennes en partenariat avec les instituts nationaux de statistique et d'autres autorités nationales des États membres de l'UE. <https://ec.europa.eu/eurostat/comext/newxtweb/>

- **Product** : code douanier 030617- (Crevettes, même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l'eau ou à la vapeur (à l'exclusion des crevettes d'eau froide).
- **Flow** : Import
- **Indicateurs** : Poids net (kg)

Le téléchargement des données sur le site Eurostat n'étant pas possible, les séries ont été copiées manuellement dans Excel, puis vérifiées et corrigées pour éviter toute erreur de transcription. Les données ont ensuite été converties en tonnes et une moyenne annuelle sur cinq ans (2019–2023) a été calculée.

Un travail supplémentaire a consisté à distinguer, pour chaque pays, la part des crevettes issues de l'aquaculture de celles de la pêche. Il s'agit de conserver uniquement les volumes de crevettes exportés susceptibles d'entraîner des interactions avec les tortues marines. La proportion estimée de crevettes issues de la pêche est différente selon les pays : environ 35 % pour l'Inde (Shrimp Insights, 2023), 16 % pour le Bangladesh (Fish Focus, 2023), 15 % pour le Vietnam (Shrimp Insights, 2023), 60 % pour Madagascar (2424.mg, 2025) et 90 % pour le Mozambique (Ryba et al., 2023) :

$$Vpêche_i = Vtotal_i \times \left(\frac{Ppêche_i}{100}\right)$$

Où $Vtotal_i$ est le volume total de crevettes exportées vers l'UE par le pays « i » (Inde ; Bangladesh ; ...), et $Ppêche_i$ la proportion en % attribuée à la pêche.

Enfin, certains pays ont été exclus (annexe IV) :

- Ceux dont les pêcheries utilisent des engins non générateurs de captures accidentelles de tortues (ex. cas de la Nouvelle-Zélande),
- Ceux exportant également vers les États-Unis, du fait de la réglementation américaine qui impose l'utilisation des TED ou de dispositif similaire (Turtle Excluder Devices).

Les pays finalement retenus sont ceux qui exportent le plus vers l'union Européenne et qui ne disposent pas de système de réduction des captures accidentelles : **Inde, Bangladesh, Vietnam, Madagascar et Mozambique**. Ces 5 pays sont donc choisis pour la suite de notre analyse (annexe II).

2. Estimation des captures accidentelles de tortues marines (CPUE)

Les taux de captures accidentelles (CPUE) de tortues marines ont été extraits d'articles scientifiques et de rapports disponibles pour chacun des pays étudiés.

Les informations recueillies portent sur le pays, la zone étudiée, la période, la méthode et le type de données utilisées, les détails de la collecte ainsi que les sources qui ont permis de trouver ses informations (Tab I).

Tableau I : Récapitulatif des différents articles et de leurs méthodes selon les 5 pays sélectionnés.

Pays	Lieu	Période	Méthode utilisée	Type de données	Type d'indicateur utilisé	Détails sur la collecte	Source
Inde	Baie du Bengale, large de Dhamra (Odisha)	Dec 2009 - Mars 2010	Observation embarquée avec CPUE empirique (1 tortue/15 traits)	Données d'observateurs embarqués	CPUE en tortue/trait	60 traits observés, 4 tortues	Raghu Prakash, R et al., 2016
Bangladesh	Baie du Bengale, large de Dhamra (Odisha)	Dec 2009 - Mars 2010	Identique à l'Inde	Données d'observateurs embarqués	CPUE en tortue/trait	Hypothèse : mêmes conditions que l'Inde	Raghu Prakash, R et al., 2016 (hypothèse d'équivalence)
Vietnam	Côte nord de la mer de Chine méridionale	Juillet - Août 2019	Connaissances écologiques locales (LEK), entretiens pêcheurs	Données issues d'entretiens (LEK)	CPUE en tortue/bateau/an	788 pêcheurs interrogés sur 5 ans, estimation moyenne annuelle	Lin, M et al., 2023
Madagascar	Côte est de Madagascar (zone D)	Mars - Oct 2005	Observation embarquée avec CPUE calculé (15 tortues / 1563 traits)	Données d'observateurs embarqués	CPUE en tortue/trait	1563 traits observés sur 256 jours, 15 tortues	Randriarilala, F et al., 2008
Mozambique	Côte est de Madagascar (zone D)	Mars - Oct 2005	Identique à Madagascar	Données d'observateurs embarqués	CPUE en tortue/trait	Hypothèse : mêmes conditions que Madagascar	Randriarilala, F et al., 2008 (hypothèse d'équivalence)

- **Inde** : Les données issues de l'article Raghu Prakash, R et al. De 2016 correspondent à une campagne expérimentale qui s'est déroulée entre décembre 2009 et mars 2010 au large d'Odisha (baie du Bengale) (Tab I). L'objectif de l'étude était d'évaluer l'efficacité d'un dispositif TED installé sur un chalutier commercial. Soixante traits ont été réalisés avec des observateurs embarqués, permettant d'enregistrer directement les captures accidentelles des tortues marines au sein de Baie du Bengale au large Dhamra (Odisha).
- **Bangladesh** : Aucune étude directe n'étant disponible pour ce pays, une méthode par analogie a été utilisée. Le CPUE estimé pour l'Inde a été appliqué, en considérant la proximité géographique (baie du Bengale), les pratiques de pêche similaires (chalutage en mer dans la baie du Bengale), et l'absence généralisée de TED. L'estimation des captures de la flotte nationale a été réalisée en se basant sur une estimation de 257 chalutiers actifs, fournie par la littérature avec l'article Barua, S., 2020 et les rapports statistiques comme Tietze, U et al., 2002 et Barua, S et al., 2023 (Tab II).

- **Vietnam** : Les données sont issues de l'article Lin, M et al. De 2023 qui est une étude basée sur une enquête fondée sur les connaissances écologiques locales (LEK) de 788 pêcheurs répartis dans plusieurs provinces maritimes bordant la mer de Chine méridionale conduite entre juillet et août 2019 (Tab I). Les entretiens ont été menés à l'aide de questionnaires standardisés incluant des questions sur les interactions passées avec les tortues marines. Les répondants ont estimé le nombre d'incidents de captures accidentelles sur une période de cinq ans. Le CPUE est exprimé en tortues par bateau et par an. Pour permettre une extrapolation à l'ensemble du pays on a utilisé le nombre total de chalutiers actifs au Vietnam (8 360) (Tab II).
- **Madagascar** : Les données proviennent de l'article Randriarilala, F et al. de 2008 correspondant à un programme d'observation embarqué réalisé en 2005, limité à une seule zone (côte est) (Tab I). Seuls les traits où des tortues ont été capturées ont été pris en compte. Les observations ont couvert 256 jours de mer, totalisant 1 563 traits de chalut, avec 15 captures de tortues enregistrées (Tab II).
- **Mozambique** : Aucun article sur ce sujet n'étant été publié pour ce pays, le CPUE disponible pour Madagascar a été appliqué également pour le Mozambique du fait de la proximité géographique, des couloirs migratoires des tortues marines et la similitude des pratiques de chalutage entre ces deux pays de la région du sud-ouest de l'océan Indien. Le CPUE trouvé a été appliqué à l'ensemble de la flotte nationale (73 chalutiers) comme pour les autres pays (Tab II).

3. Données de capture annuelle de crevettes tropicales (Logiciel FishStat)

Les données de capture de crevettes de la famille des Pénéidés toujours pour les 5 pays sélectionnés ont été extraites du site **FishStat** (FAO)*², sur la période 2019–2023 (annexe II). Ces données correspondent aux débarquements déclarés, et non aux captures totales, mais elles constituent la source officielle la plus complète disponible à l'échelle internationale. Ces données vont être utiles pour la suite de notre travail pour nous permettre de calculer le « Nombre de tortues capturées accidentellement par volume (tonnes) de crevettes exportées vers l'UE » (voir partie 4.a).

Pour cela, il a fallu également paramétrer le site pour accéder aux données :

- **Pays** : 5 pays sélectionnés (Inde, Bangladesh, Vietnam, Madagascar et Mozambique)
- **Famille** : Penaeidae
- **Zone océanique** : non nécessaire pour cette étude

- **Année** : de 2019 à 2023

4. Formules de calcul

Une fois les données de CPUE rassemblées grâce à chacun des articles pour les différents pays, on a voulu estimer le nombre de tortues capturées par chalutier par an. L'objectif final est d'obtenir le nombre de tortues marines capturées accidentellement sur l'ensemble du volume (tonnes) de crevettes tropicales exportées vers l'UE avec et sans TED.

Pour cela, il a fallu aller trouver les informations complémentaires suivantes dans des articles ou rapport telles que Tietze et al. (2002), Barua et al. (2023) et FAO (FishStat) (Tab II) :

- Nombre de chaluts sur l'ensemble de la flotte de chaque pays,
- Nombre moyen de jours de pêche d'un chalutier par an par pays,
- Nombre moyen de traits d'un chalutier par jour pour chacun des pays exportateurs

Tableau II : Récapitulatif des données complémentaires pour chacun des pays avec leur référence.

Pays	Nombre de chalutiers	Nombre de jours en mer	Nombre de traits par jour
Inde	30 000 (<i>Van Anrooy et al., 2020</i>)	220 (<i>Tietze, U et al., 2002</i>)	5 (<i>Barua, S et al., 2023</i>)
Bangladesh	257 (<i>Barua, S., 2020</i>)	220 (<i>Tietze, U et al., 2002</i>)	5 (<i>Barua, S et al., 2023</i>)
Vietnam	8 360 (<i>Vietnam Agriculture Newspaper, 2022</i>)	Pas de données	Pas de données
Madagascar	39 (<i>Wiofish, 2024</i>)	256 jours (<i>Randriarilala, F et al., 2008</i>)	6,1 traits/jour (calculé)
Mozambique	73 (<i>Wiofish, 2024</i>)	256 jours (<i>Randriarilala, F et al., 2008</i>)	6,1 traits/jour (calculé)

Les calculs suivants ont été effectués à l'aide de toutes ces données obtenues dans les articles scientifiques et sur les différents site (Eurostat et FishStat FAO) :

a. Calcul des différentes données sans TED

- Nombre de traits par an par chalutier =

$$\text{Nombre de jours de pêche par an} \times \text{nombre de traits par jour}$$
- Nombre de tortues capturées par chalutier et par an =

$$\text{CPUE (tortues/trait)} \times \text{nombre de traits par an}$$
- Nombre de tortues capturées par la flotte nationale et par an =

$$\text{Nombre de chalutiers actifs} \times \text{nombre de tortues capturées par chalutier/an}$$
- Nombre de tortues capturées accidentellement par volume (tonnes) de crevettes exportées vers l'UE =

$$\left(\frac{\text{Crevettes exportées vers l'UE}}{\text{Crevettes capturées (tonnes)}} \right) \times \text{Tortues capturées par flotte par an}$$

b. Calcul des différentes données avec TED

Le taux de réduction des captures accidentelles des tortues marines avec le dispositif TED est estimé à **97 %**. Ce chiffre est issu de tests d'évaluation des TED réalisés par la NOAA notamment à Panama City en Floride et synthétisés dans plusieurs rapports de la FAO et du WWF (Eayrs et al., 2021 ; WWF, 2022). Dans ces essais, l'efficacité est calculée comme le rapport entre le nombre de tortues exclues, au bout de 5 min, par le dispositif et le nombre total de tortues entrant dans le chalut.

On applique alors ce taux de 97% sur toutes les données pour connaître quel serait le nombre de tortues capturées dans chacun de ces pays s'il était équipé avec le dispositif TED.

- Captures de tortues par flotte par an avec le dispositif TED =

Nombre de tortues capturées par une flotte nationale et par an $\times 0.03$

- Capture des tortues par volume (tonnes) de crevettes exportées vers l'UE =

Captures tortues par tonnes de crevettes exportées $\times 0.03$

5. Représentation graphique des données

Les représentations graphiques de toutes les données ont été réalisées à l'aide de deux logiciels complémentaires :

- **Excel** a été utilisé pour les diagrammes circulaires et les histogrammes simples, notamment pour représenter la répartition des exportations vers les différents pays européens.
- **RStudio** a été utilisé pour les graphiques nécessitant une transformation des échelles, en particulier ceux présentant des différences d'ordre de grandeur importantes. Dans ces cas, une rupture d'échelle a été appliquée sur l'axe des abscisses pour permettre la lecture simultanée des valeurs très élevées (cas de l'Inde) et des valeurs beaucoup plus faibles (autres pays). Pour cela il a fallu utiliser différents packages ou fonctions comme `ggplot()`, `geom_bar()`, `geom_col()` et `scale_y_break()` (annexe X). Les couleurs ont été normalisées entre figures afin de garantir la cohérence visuelle.

6. Analyse bibliographique et carte

En complément, une recherche bibliographique a été réalisée pour dresser une carte indicative du nombre d'articles publiés sur les captures accidentelles de tortues marines par les chalutiers crevettiers pour différentes régions du globe.

La recherche a été effectuée sur **Google Scholar**, en utilisant une liste de mots-clés combinant les termes ("*sea turtle*" OR "*marine turtle*") AND ("*bycatch*" OR "*incidental capture*") AND

("shrimp trawl" OR "shrimp fishery") et le nom du pays concerné. Le nombre total d'articles obtenus pour chaque recherche a été relevé, puis chaque publication a été examinée afin de vérifier sa pertinence par rapport au sujet.

Les données ainsi compilées ont ensuite été représentées à l'aide du logiciel **Datawrapper**^{*3}, sous la forme d'une carte à bulles, où la taille de chaque bulle correspond au nombre d'articles trouvés pour un pays donné.

III- Résultats

Pour chacun des cinq pays étudiés, on a le nombre de chalutiers actifs, les valeurs de CPUE exprimées en tortues par trait lorsque c'était disponible, ainsi que le nombre moyen de tortues capturées accidentellement par chalutier et par an (Tab III). L'Inde dispose de la flotte la plus importante avec 30 000 chalutiers, suivie par le Vietnam avec 8 360 chalutiers. Les trois autres pays ont des flottes beaucoup plus réduites : 257 chalutiers pour le Bangladesh, 73 pour le Mozambique et 39 pour Madagascar. Les CPUE indiquent 0,067 tortue par trait, soit 0,0447 tortue par heure, pour l'Inde et le Bangladesh, ce qui correspond à une moyenne de 74 tortues capturées accidentellement par chalutier et par an. À Madagascar et au Mozambique, les valeurs de CPUE atteignent 0,0096 tortue par trait, soit 0,0064 tortue par heure, avec 15 tortues capturées par chalutier et par an. Pour le Vietnam, aucune donnée de CPUE par trait ou par heure n'était disponible ; l'unique information est une estimation de 0,13 tortue capturée accidentellement par chalutier et par an (Tab III).

Tableau III : Nombre de chalutiers, valeurs de CPUE et estimations de captures accidentelles de tortues marines dans cinq pays exportateurs de crevettes tropicales.
Données compilées à partir de sources scientifiques et statistiques (voir colonne Sources).

Pays	Nombre de chalutiers	CPUE (tortues/trait)	CPUE (tortues/heure)	Tortues/chalutier/an	Sources
Inde	30000	0,067	0,0447	74	Raghu Prakash, R et al., 2016 Barua, S et al., 2023 Van Anrooy, R et al., 2020 Tietze, U et al., 2002 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Bangladesh	257	0,067	0,0447	74	Barua, S., 2020 Raghu Prakash, R et al., 2016 Barua, S et al., 2023 Tietze, U et al., 2002 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Vietnam	8360	-	-	0,13	Lin, M et al., 2023 Vietnam Agriculture Newspaper, 2022 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Madagascar	39	0,0096	0,0064	15	Wiofish, 2024 Randrianlala, F et al., 2008 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Mozambique	73	0,0096	0,0064	15	Wiofish, 2024 Randrianlala, F et al., 2008 Eurostat, 2025 FAO, 2025

^{*3} Outil de visualisation de données sous forme de graphiques, de cartes et de Tableaux attrayants. <https://www.datawrapper.de/>

L'application des valeurs de CPUE au nombre de chalutiers permet d'estimer les captures annuelles totales pour chacune des flottes nationales (Fig 2). Pour permettre une représentation simultanée de ces résultats malgré la différence d'ordre de grandeur entre les données, une **rupture d'échelle** a été appliquée à l'axe des abscisses. Ce procédé met en évidence le contraste entre la valeur extrêmement élevée observée pour l'Inde et celles, beaucoup plus faibles, des autres pays.

Effectivement, l'Inde est largement au-dessus en ce qui concerne le nombre de tortues capturées accidentellement sur toute la flotte indienne (30 000 chalutiers au cours d'un an) avec un nombre de 2 220 000 de tortues capturées sur une année. Suivi par 3 pays avec des captures à l'année assez proches sur leur flotte : Bangladesh (19 018), Mozambique (1 095) et Vietnam (1087). Pour finir on a Madagascar avec 585 captures accidentelles de tortues marines avec toute sa flotte (32 chalutiers) sur un an. On voit que l'Inde est approximativement 3800 fois supérieur à Madagascar en termes de capture.

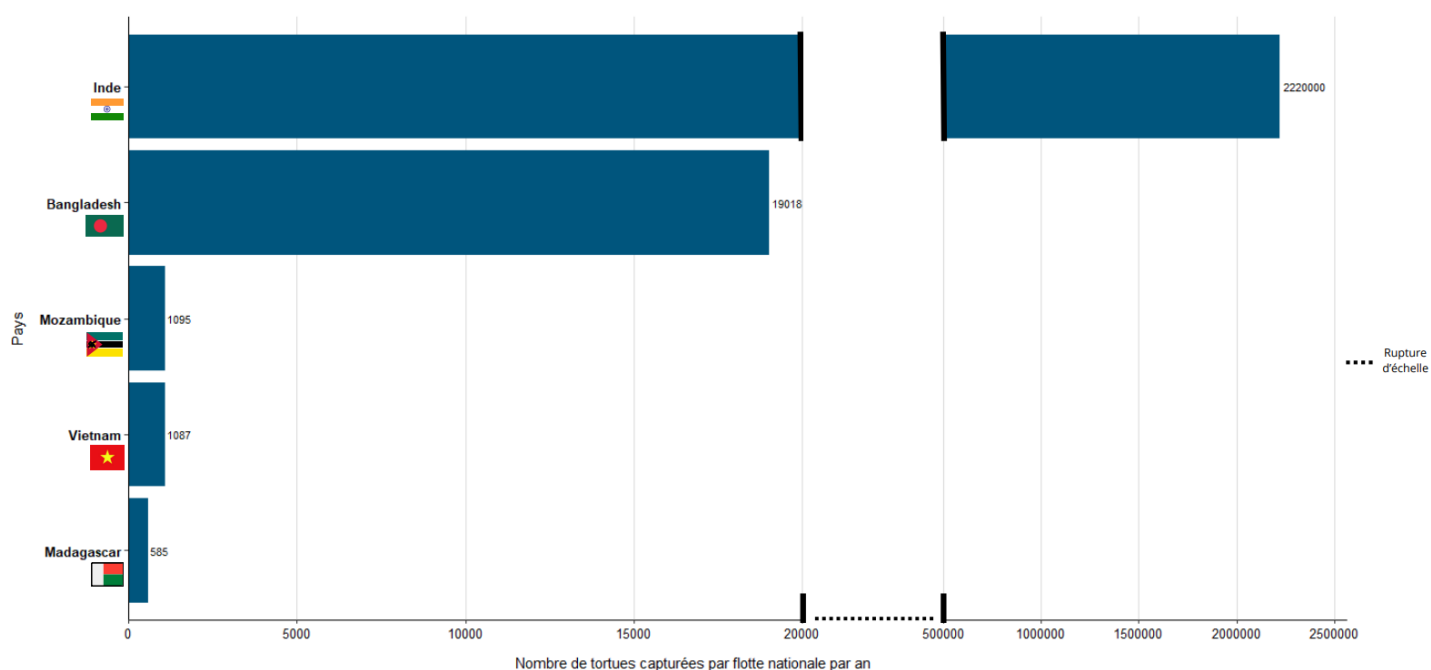


Figure 2: Nombre total de tortues capturées accidentellement par an selon la flotte crevette nationale. Graphique réalisé avec RStudio. Une rupture d'échelle a été appliquée.

Le nombre de tortues capturées de manière accidentelles ont également été estimés au tonnage de crevettes tropicales exportées vers l'Union européenne (Fig 3) selon les 5 pays sélectionnés. Comme pour la figure précédente, une rupture d'échelle a été appliquée afin de représenter simultanément les valeurs très élevées observées pour l'Inde et celles plus faibles des autres pays. De plus, deux scénarios ont été considérés : absence et présence du dispositif

TED (application du taux de réduction de 97 %) (Fig 3). Comme auparavant l'Inde est largement au-dessus en termes de capture de tortues par tonne de crevettes exportées sans TED (124 876).

Avec l'application du facteur de réduction des tortues marines, on observe une différence significative avec les résultats sans et avec le dispositif TED. Par exemple, pour l'Inde avec le dispositif TED la capture de 121 130 tortues marines au cours d'un an (juste pour la pêche exportée vers l'UE) aurait pu être évitée. Pour le Bangladesh 1982 tortues auraient pu être sauvées.

Pour finir, il serait possible qu'aucune tortue ne soit capturée au Vietnam (33 vs 1), à Madagascar (146 vs 4) et au Mozambique (209 vs 6) avec le dispositif TED.

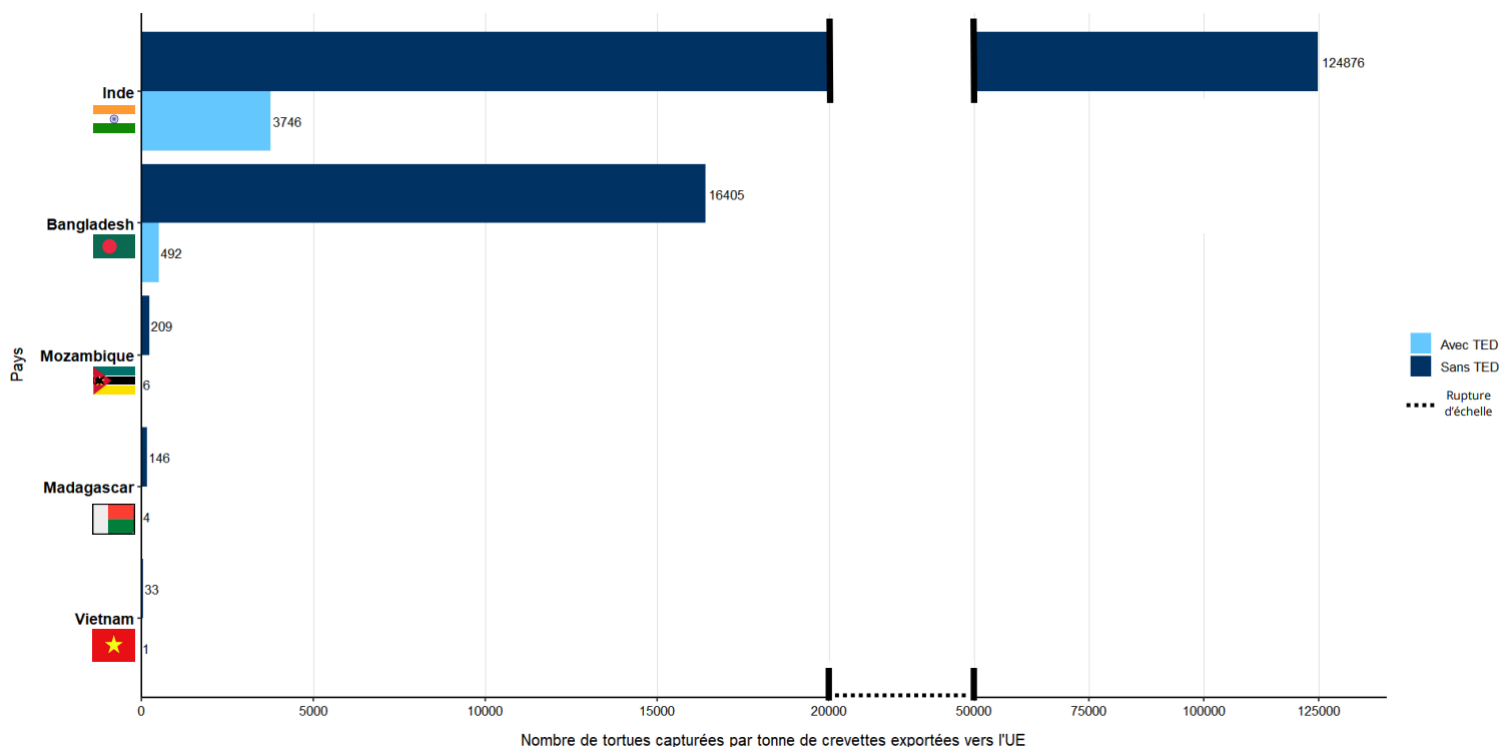


Figure 3 : Nombre de tortues marines capturées par tonne de crevettes exportée vers l'Union européenne, avec et sans TED. Graphique réalisé avec RStudio. Une rupture d'échelle a été appliquée.

La répartition des exportations de 2019 à 2023 de crevettes tropicales vers les différents pays de l'Union européenne varie selon les pays étudiés (Fig4).

L'Inde (Fig4.A) exporte la majorité (92%) de ses crevettes tropicales vers seulement 7 pays de l'UE. On retrouve dans les trois premiers pays la Belgique (27,1%), les Pays Bas (19,7%)

et la France (16,2%). Les proportions sinon restent assez similaires entre les autres pays importateurs restants.

Comme pour l'Inde, le **Bangladesh** (Fig 4.B) exporte 95% de crevettes tropicales vers 6 pays de l'UE. La répartition entre les 3 premiers pays d'importation qui sont les Pays Bas (31,4%), la Belgique (25,3%) et l'Allemagne (19,2%) est assez bien homogène. Puis on note une forte baisse du pourcentage d'exportation entre l'Allemagne (19,2%) et la France qui est à seulement 9.6%. Les proportions restent assez similaires entre les autres pays importateurs restants comme c'était le cas aussi pour l'Inde.

Les proportions des exportations pour le **Vietnam** (Fig 4.C) vers l'UE se rapproche de celui de l'Inde et du Bangladesh avec une répartition sur 6 pays qui représente 85% des exportations de crevettes. En premier on a la Belgique à 24.3%, puis les Pays-Bas à 19,9% suivis de très près par l'Allemagne à 19.7%.

En revanche, pour **Madagascar** (Fig 4.D) les exportations vers l'UE sont très ciblées avec pratiquement 100% des exportations qui se concentre sur 3 pays : massivement vers la France qui représente 92% des importations suivi de l'Espagne à 5,24% et du Portugal à 2,01% seulement.

Pour le **Mozambique** (Fig 4.E) on retrouve exactement le même schéma que pour Madagascar avec une concentration des exportations des crevettes tropicales vers 3 pays de l'Union européenne : 71% des exportations vers le Portugal et 25.92% pour l'Espagne.

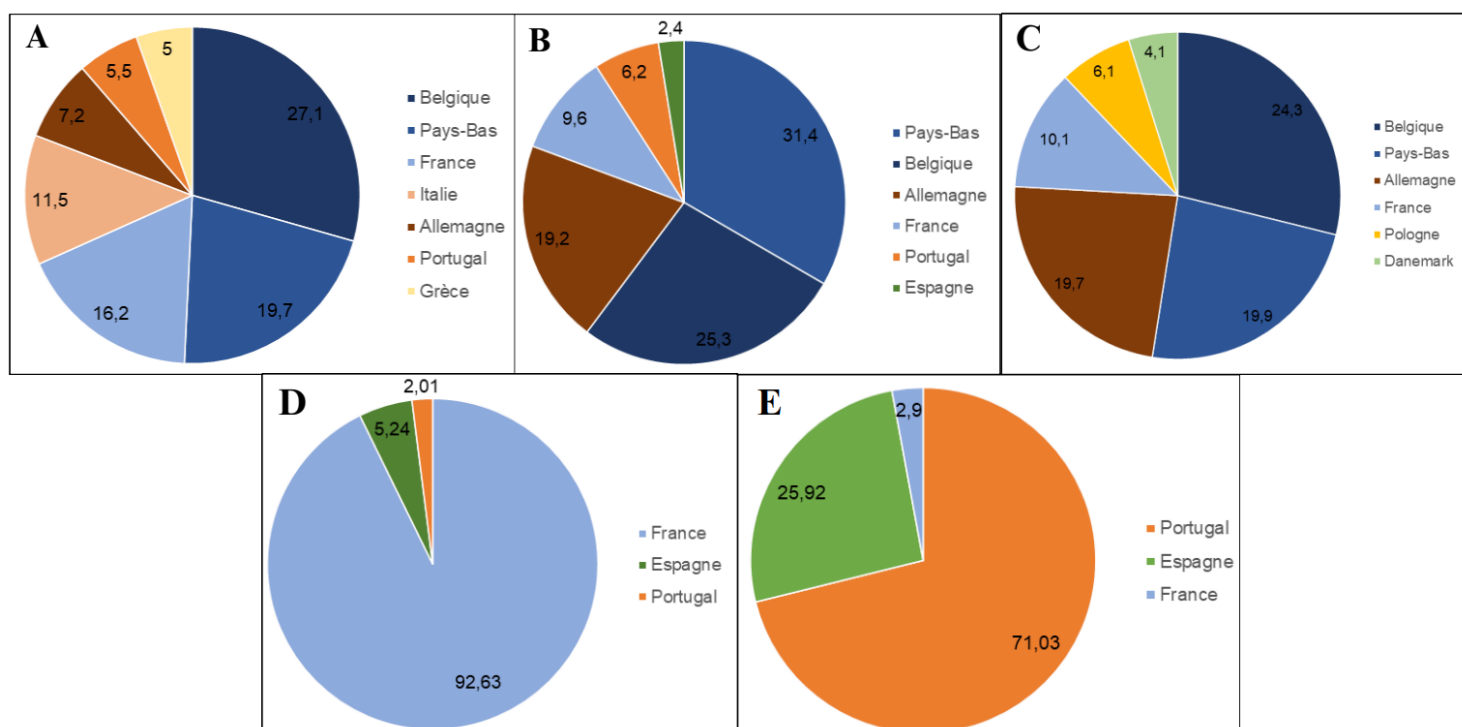


Figure 4: Répartition des exportations (%) de crevettes tropicales des cinq pays étudiés vers les pays de l'Union européenne de 2019 à 2023, (A) Inde, (B) Bangladesh, (C) Vietnam, (D) Madagascar, (E) Mozambique. Graphique réalisé avec Excel. Les couleurs correspondent aux différents pays importateurs.

Les importations annuelles moyennes de crevettes tropicales en provenance du Bangladesh, de l'Inde, du Vietnam, de Madagascar et du Mozambique, calculées pour la période 2019–2023 (Fig5), mettent en évidence une forte concentration sur quelques pays de l'Union européenne.

La Belgique et la France se distinguent nettement en tête du classement avec des volumes très proches : 7 894,6 tonnes pour la Belgique et 7 732,8 tonnes pour la France. Les Pays-Bas occupent la troisième position avec un volume inférieur (6 185,1 tonnes), mais toujours élevé par rapport aux autres pays.

Les sept autres pays du classement présentent des importations nettement plus faibles, environ deux fois moins importantes que celles des trois premiers. Parmi eux, le Danemark se situe en dernière position avec 186,8 tonnes de crevettes tropicales en moyenne par an sur la période étudiée.

La distribution met ainsi en évidence un contraste marqué : un premier groupe composé de trois pays (Belgique, France et Pays-Bas) qui concentre la majorité des importations de crevettes tropicales issues des cinq pays exportateurs étudiés, tandis qu'un second groupe de sept pays qui enregistre des volumes très inférieurs.

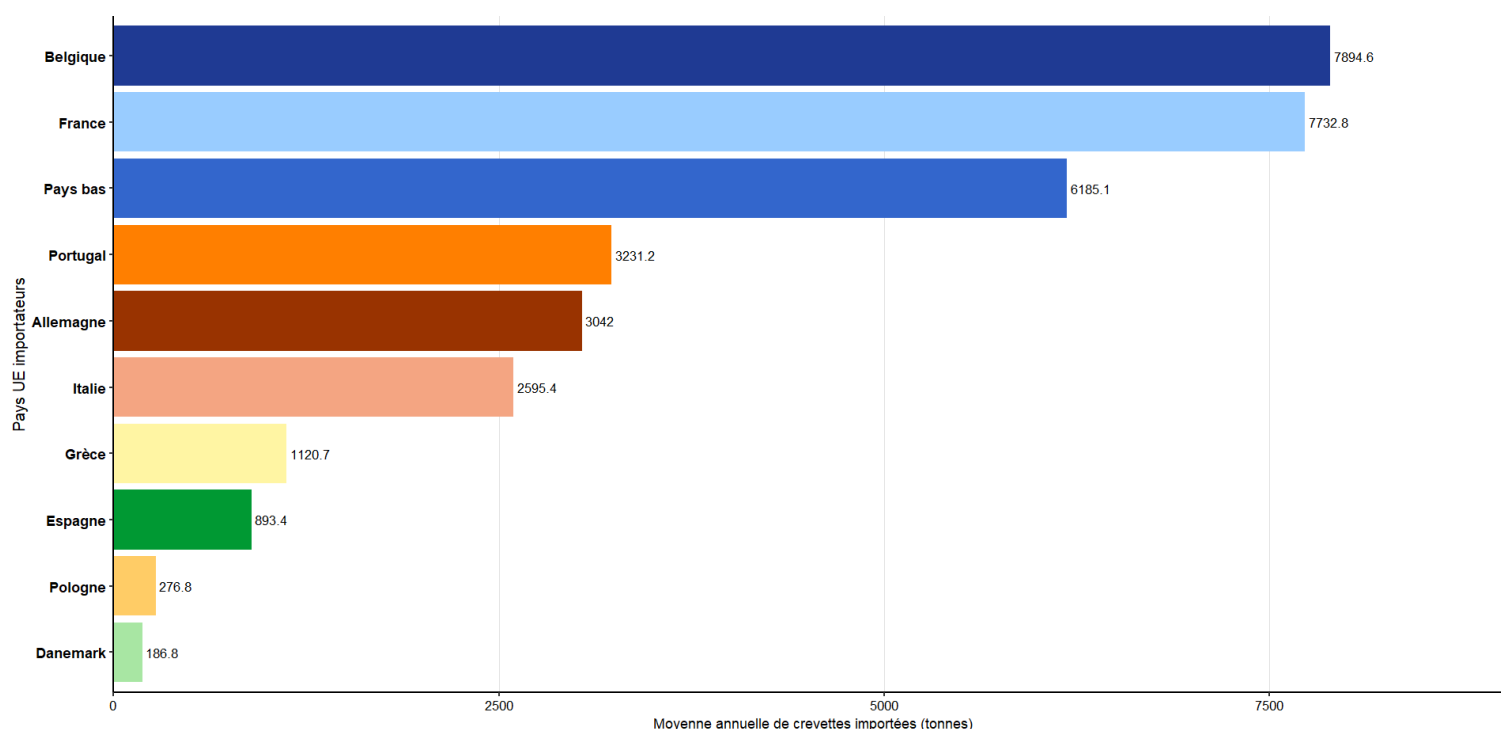


Figure 5 : Importations annuelles moyennes (tonnes) de crevettes tropicales en provenance du Bangladesh, de l'Inde, du Vietnam, de Madagascar et du Mozambique vers les pays de l'Union européenne (2019–2023). Graphique réalisé avec Excel.

IV- Discussion

Les résultats présentés dans cette étude doivent être interprétés avec prudence, car ils reposent sur des estimations issues de la littérature scientifique et non sur des suivis directs de terrain. Les valeurs de CPUE proviennent d'études menées à différentes périodes, avec des méthodologies parfois différentes, et dans des zones géographiques distinctes. Par conséquent, les chiffres obtenus ne reflètent pas des données absolues, mais fournissent des ordres de grandeur permettant d'évaluer l'ampleur des captures accidentelles de tortues marines dans les pêcheries crevettières tropicales.

Plusieurs biais peuvent avoir influencé nos estimations. Premièrement, les dynamiques saisonnières des populations de tortues marines ne sont pas homogènes : certaines régions connaissent de fortes concentrations lors des périodes de ponte comme par exemple pour l'Inde (Mishra, 2025) ; tandis que d'autres zones sont davantage utilisées comme aires d'alimentation ou de migration (ex de Madagascar) (Metcalf et al., 2007). L'application uniforme des CPUE sur l'ensemble des flottes nationales peut donc conduire à une sous ou surestimation. Deuxièmement, le nombre de jours de mer et de traits de chalut par navire varie en pratique (réparations, repos, fermetures de zones) et n'est pas toujours conforme aux hypothèses utilisées dans les calculs (Respondek et al., 2014). Enfin, la proportion des exportations issues de la pêche par rapport à l'aquaculture reste difficile à estimer, en particulier pour les pays asiatiques où l'aquaculture domine mais où les captures sauvages persistent (Tietze, 2022 ; Shrimp Insights, 2023) et pour lesquelles nous n'avons pas de données exactes.

Malgré ces limites, les ordres de grandeur obtenus mettent en évidence un impact des pêcheries de crevettes tropicales sur les tortues marines.

1. Inde et Bangladesh

L'Inde se distingue par un nombre particulièrement élevé de captures accidentelles estimées, avec plus de 2,2 millions de tortues par an pour l'ensemble de sa flotte (30 000 chalutiers). Ce résultat s'explique par la superposition des zones de chalutage avec des sites de nidification de renommée mondiale (Gahirmatha, Rushikulya). Effectivement en février 2025 il y eu une arribadas de tortues olivâtres (*Lepidochelys olivacea*) avec plus de 700 000 femelles sur les plages de Gahirmatha et de Rushikulya, en 8 jours (Mishra, 2025). De plus, les données tirées de l'article Raghu Prakash et al., 2016 ont été collectés de décembre à mars, ce qui coïncide avec le pic de ponte. De même pour le Bangladesh, où les pontes des olivâtres et imbriquées

se concentrent entre janvier et mars (UNDP Bangladesh et al., 2023). Le Bangladesh, situé dans la même zone écologique (baie du Bengale), présente des valeurs moins importantes ($\approx 2\,368$ tortues/an), mais celles-ci restent préoccupantes compte tenu de la taille réduite de sa flotte (257 chalutiers) comparé à l'Inde.

L'application uniforme d'un CPUE sur toute l'année conduit donc probablement à surestimer les captures en dehors de la saison de ponte et à sous-estimer leur intensité lors des pics de nidification.

Sur le plan réglementaire, le Orissa Marine Fishing Regulation Act (1982) constitue la base juridique pour encadrer la pêche mécanisée dans l'État d'Odisha (baie du Bengale). Il confère au gouvernement le pouvoir d'imposer des restrictions d'engins de pêche, d'exiger des dispositifs spécifiques, et de fermer certaines zones à la pêche (Sections 4, 5 et 7) (Government of Odisha, 1982). Sur cette base, l'usage des Turtle Excluder Devices (TED) est devenu obligatoire pour les chalutiers opérant dans les eaux côtières d'Odisha (ICSF, 2023). Cependant à l'heure actuelle, aucune mesure n'a été réellement appliquée et plusieurs études soulignent que leur adoption reste très faible (WWF, 2011 ; Raghu Prakash et al., 2016). Pourtant, les essais expérimentaux démontrent une efficacité quasi totale, avec une perte de capture limitée avec le TED ($\sim 2,5$ % du total, 2,7 % pour les crevettes) (Raghu Prakash et al., 2016).

Les États-Unis, par le biais de la Section 609 (Public Law 101-162, 1989), interdisent l'importation de crevettes sauvages provenant de pays non certifiés pour l'usage des TED (NOAA Fisheries, 2023). Cela n'a pas entravé les exportations indiennes, car environ 70 % des crevettes exportées vers les USA proviennent de l'aquaculture, avec 46 % des exportations des espèces de crevettes *L. vannamei* brut et 23 % des exportations de *P. monodon* (Shrimp Insights, 2023). Le contraste réglementaire pousse les exportateurs indiens à privilégier l'aquaculture pour le marché américain et le chalutage pour l'UE, où la réglementation est inexistante et donc les contrôles aussi.

Afin de mieux comprendre cette situation, il est intéressant de prendre en compte les points de vue de chercheurs travaillant directement en Inde avec qui en outre j'ai pu échanger par mail (annexe XI). Certains mettent en avant une vision très critique du dispositif TED :

- « Les TED sont à la fois un éléphant blanc et une distraction. Ils sont difficiles à mettre en œuvre. » - Kartik Shanker

- « La plupart des réponses des gouvernements et des tribunaux pour la protection des tortues ont abouti à des restrictions sur la pêche qui affectent les pêcheurs traditionnels et créent des conflits et des antagonismes envers la conservation des tortues en général. Ces restrictions à la pêche traditionnelle sont inutiles, ont des impacts négatifs sur des communautés déjà marginalisées et ne profitent pas vraiment aux tortues de manière significative. » - Kartik Shanker

Ces avis contrastés montrent que, même au sein de la communauté scientifique spécialisée dans les tortues marines, les TED ne sont pas considérés comme une solution miraculeuse. Leur efficacité technique est démontrée, mais leur mise en œuvre reste controversée, et d'autres mesures complémentaires de gestion et de conservation apparaissent comme indispensables.

2. Vietnam

Les données disponibles pour le Vietnam reposent sur des enquêtes de type LEK (Local Ecological Knowledge) auprès de pêcheurs opérant en mer de Chine méridionale. Le LEK désigne les connaissances écologiques acquises et transmises de manière informelle par les communautés locales à travers l'expérience, l'observation et les pratiques culturelles liées à l'environnement. C'est une forme de savoir empirique souvent mobilisé dans les contextes où les données scientifiques sont rares ou absentes, notamment en écologie marine et halieutique (Sustainability Directory, 2023). Bien que ces informations soient précieuses, elles comportent des biais (sélectivité de la mémoire, crainte de sanctions, manque de représentativité géographique) (Bessesen & González-Suárez, 2021). Les résultats doivent donc être considérés comme des ordres de grandeur, mais ils confirment la persistance de captures accidentelles significatives dans cette région.

Il est vrai qu'au Vietnam les plages de nidification sont peu nombreuses, une part notable des eaux vietnamiennes, notamment en mer de Chine méridionale, sert principalement de corridors migratoires et de zones d'alimentation pour les tortues marines. Les tortues vertes de Con Dao migrent par exemple vers la Malaisie, les Philippines, l'Indonésie et d'autres zones au large du Vietnam (Mangel, 2024). Ainsi, même si le pays n'abrite pas d'importantes colonies reproductrices, ses eaux constituent un espace crucial pour une partie du cycle de vie des tortues marines. Cela signifie que les captures accidentelles dans cette zone peuvent avoir des répercussions régionales, touchant des populations qui se reproduisent ailleurs.

De plus, il n'existe pas de cadre juridique solide encadrant la gestion du chalutage au Vietnam (Eayrs et al., 2021) et aucune réglementation n'exige actuellement l'utilisation de dispositifs

d'exclusion des tortues (Davies, 2016). Cette absence de mesures de conservation contraste avec d'autres pays de la région où certaines réglementations existent au moins sur le papier, même si leur application reste limitée comme c'est le cas pour l'Inde. Elle traduit à la fois un souci de gouvernance et un manque de données fiables, rendant particulièrement difficile l'évaluation et la gestion des captures accidentelles dans les eaux vietnamiennes. Dans ce contexte, les estimations de CPUE disponibles sont probablement en dessous de la réalité, ce qui laisse penser que l'impact du chalutage vietnamien sur les tortues marines est largement sous-estimé.

3. Madagascar et Mozambique

À Madagascar, les captures accidentelles concernent à la fois des zones d'alimentation, notamment sur la côte-est riche en herbiers marins fréquentés par les tortues vertes, et des zones de nidification situées dans le sud-ouest. La saison de reproduction des tortues vertes (*Chelonia mydas*) et imbriquées (*Eretmochelys imbricata*) s'étend d'octobre à avril, avec un pic observé entre décembre et février (Humber et al., 2016). Le Mozambique partage un cycle similaire : les plages de Maputo et d'Inhambane accueillent chaque année plusieurs centaines de femelles en ponte. L'absence de dispositifs d'exclusion des tortues (TED) dans certaines zones de chalutage accroît le risque de mortalité, d'autant plus que la côte orientale du Mozambique constitue un corridor migratoire majeur. Dans ce contexte, l'utilisation des estimations disponibles pour Madagascar afin d'estimer les captures accidentelles au Mozambique apparaît écologiquement cohérentes, bien qu'approximative. Selon le WWF, environ 1 500 tortues marines se noient chaque année dans des chaluts industriels au Mozambique, un chiffre proche de l'estimation de 1 095 obtenue dans cette étude, ce qui confirme la validité de l'ordre de grandeur avancé (WWF, 2017).

À Madagascar, l'usage des TED est encadré par le décret n°2003-1104 du 25 novembre 2003, qui en rend l'installation obligatoire dans les chaluts crevettiers (République de Madagascar, 2003). Bien que Madagascar ait initialement été certifié par les États-Unis pour exporter des crevettes sauvages, cette certification a été retirée, faute d'application généralisée des TED (Jacob et al., 2022). Le pays ne peut donc plus exporter de crevettes sauvages vers le marché américain, ce qui illustre l'écart entre réglementation et réalité.

Au Mozambique, un cadre similaire existe. Le règlement général de la pêche maritime, adopté par le décret n°43/2003 du 10 décembre 2003 (República de Moçambique, 2003), impose

notamment l'installation de dispositifs de réduction des captures accessoires, dont les TED, sur les chaluts motorisés. Cette avancée avait été annoncée comme un progrès important, le WWF relayant en 2003 la décision d'en rendre l'usage obligatoire (WWF, 2003). Toutefois, comme à Madagascar, l'application réglementaire reste insuffisante. Le WWF souligne en 2017 que la mise en œuvre demeure très limitée et que les prises accidentelles de tortues marines persistent à des niveaux préoccupants dans les pêcheries industrielles (WWF, 2017). Le cas du Mozambique, tout comme celui de Madagascar, illustre une situation fréquente dans plusieurs pays exportateurs : l'existence d'un cadre réglementaire strict mais une faible effectivité, faute de contrôle, de suivi et d'incitations permettant de garantir l'adoption réelle de ces mesures.

4. Un problème global et une réglementation fragmentée

L'absence d'un système de suivi harmonisé et la rareté des données publiées sur ce sujet dans certaines régions du monde (Fig6) compliquent l'évaluation globale des impacts. On constate que la majorité des travaux publiés concernent l'Amérique latine (Brésil, Équateur, Mexique), les États-

Unis et l'Asie du Sud-Est (Inde). En revanche, des zones pourtant reconnues comme des points chauds de biodiversité marine, comme Madagascar, le

Mozambique, et le Bangladesh ne disposent que d'un très faible nombre de publications (Wallace et al., 2010).

Ce déséquilibre est préoccupant car il conduit à une sous-représentation de certaines régions dans la littérature internationale, alors même qu'elles exportent massivement des crevettes tropicales vers l'Union européenne et qu'elles abritent d'importantes populations de tortues marines. Le manque d'articles scientifiques complique la quantification précise des captures accidentelles, obligeant à recourir à des extrapolations, comme celles réalisées dans ce travail. De plus, cette inégalité reflète aussi des capacités institutionnelles et financières variables : les pays disposant de programmes universitaires solides et d'un soutien international en matière

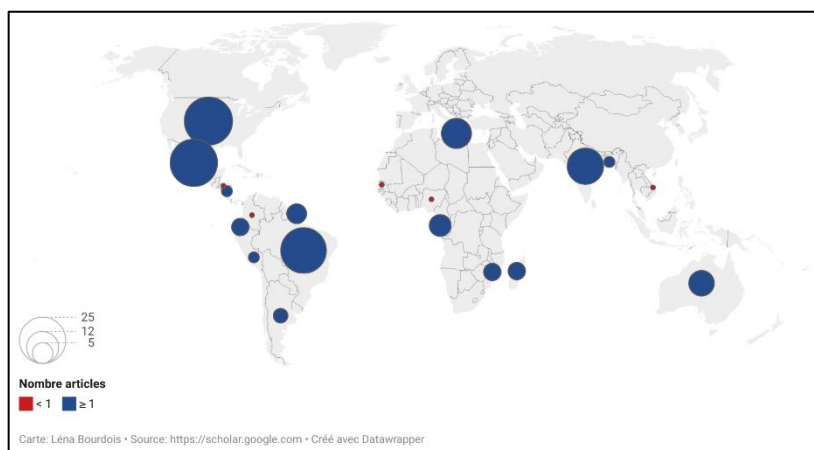


Figure 6 : Répartition mondiale des publications scientifiques sur les captures accidentelles de tortues marines dans les pêcheries de crevettes tropicales.

de conservation (par ex. Brésil, Inde) publient davantage, tandis que d'autres dépendent de quelques ONG ou de projets temporaires, sans continuité (FAO, 2020). Cela renforce le besoin d'investir dans des programmes de suivi communautaire ou participatif (comme le montre l'exemple de Blue Ventures à Madagascar ou en Chine méridionale avec les pêcheurs), et d'harmoniser les méthodes pour produire des données comparables entre pays (Humber et al., 2016 ; Lin, M et al., 2023).

Ce besoin de cohérence se retrouve également sur le plan réglementaire. Depuis 1989, les États-Unis imposent, via la Section 609 du Public Law 101-162, l'utilisation des TED ou de dispositifs équivalents comme condition d'accès à leur marché pour les crevettes sauvages des pays tiers, avec un système de certification annuel supervisé par le Département d'État (Federal Register, 2025). Ce mécanisme, bien qu'imparfait, a permis d'établir un standard minimal contraignant pour les pays exportateurs. L'Union européenne, en revanche, n'a pas adopté de réglementation similaire malgré de multiples alertes scientifiques et recommandations d'ONG (Jacob et al., 2022). Cette asymétrie réglementaire entraîne non seulement des distorsions commerciales, mais aussi un affaiblissement de l'efficacité globale des mesures de conservation.

L'exemple de la Guyane française illustre pourtant la faisabilité d'une telle réglementation : depuis 2010, un arrêté préfectoral y rend obligatoire l'utilisation des TED dans la pêche crevette industrielle, à la suite d'un projet collaboratif entre pêcheurs, ONG, institutions scientifiques et autorités locales (CRPMEM Guyane, 2016 ; DEAL Guyane, 2009). Ce dispositif a permis de réduire de manière significative la mortalité accidentelle des tortues marines, sans provoquer de pertes économiques majeures pour les pêcheurs. Une extension de ce modèle à l'échelle européenne constituerait une étape décisive pour renforcer la conservation des tortues marines, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables entre exportateurs respectueux de l'environnement et ceux qui ne le sont pas.

5. Importance écologique et socio-économique des tortues marines

Au-delà de la survie des espèces, la protection des tortues marines se justifie par les nombreux rôles écologiques et socio-économiques qu'elles assurent dans les écosystèmes marins. Chaque espèce contribue de manière spécifique à l'équilibre des océans (Black Turtle Dive, 2023 ; WWF Belgique, 2022 ; Wilson et al., 2011 ; Patel et al., 2022) :

- Les **tortues luths (*Dermochelys coriacea*)** régulent les populations de méduses, limitant ainsi leur prolifération et les déséquilibres trophiques associés.
- Les **tortues imbriquées (*Eretmochelys imbricata*)** consomment des éponges, réduisant leur compétition avec les coraux et favorisant ainsi la résilience des récifs coralliens.
- En l'absence du broutage par les **tortues vertes (*Chelonia mydas*)**, les herbiers marins peuvent croître de façon excessive, ce qui modifie la circulation des courants et réduit la luminosité des fonds. Les parties âgées des herbiers deviennent alors envahies par des micro-organismes, des algues et des champignons. En se nourrissant de ces plantes, les tortues vertes maintiennent les herbiers dans un état dynamique et productif, essentiel au bon fonctionnement de l'écosystème.
- Les **tortues caouannes (*Caretta caretta*)** fouillent les fonds marins pour se nourrir de crustacés et mollusques, provoquant une bioturbation qui entretient les cycles sédimentaires.

De plus, les carapaces des tortues, en particulier les tortues caouannes, servent d'habitat mobile pour de nombreux organismes (balanes, algues, petits invertébrés), qui deviennent ensuite une source de nourriture pour les poissons (WWF Belgique, 2022 ; Patel et al., 2022). Les femelles, en pondant sur les plages, enrichissent le sable en nutriments issus des œufs non éclos, contribuant à la stabilité des dunes et à la croissance de la végétation côtière (WWF Belgique, 2022 ; Wilson et al., 2011 ; Patel et al., 2022). Les jeunes tortues, très vulnérables, représentent des proies essentielles pour une diversité de prédateurs marins et terrestres, s'intégrant pleinement dans la chaîne trophique (Heithaus, 2013).

Enfin, les tortues marines ont aussi une valeur socio-économique directe. Le tourisme lié à leur observation génère des revenus importants dans plusieurs pays tropicaux, avec des bénéfices comparables à ceux d'autres espèces emblématiques comme les requins ou les baleines (Patel et al., 2022).

Ainsi, la disparition des tortues marines entraînerait une cascade d'effets écologiques et économiques, renforçant la nécessité de mettre en œuvre des mesures de réduction des captures accidentelles, dont l'adoption généralisée des dispositifs d'exclusion des tortues (TED).

6. Recommandations

- Mettre en place un système de suivi harmonisé (observateurs embarqués, programmes communautaires,...).
- Financer des incitations économiques pour les pêcheurs utilisant des TED (réduction du coût du carburant, labels durables, primes à l'export).
- Adopter une réglementation européenne alignée sur la Section 609 américaine sous un délai de 4 ans (territoire de l'UE et hors UE), afin de réduire la mortalité des tortues et de garantir une concurrence équitable.
- Renforcer la coopération UE–États-Unis, en exigeant l'usage de TED pour l'accès aux marchés internationaux.
- Valoriser les bénéfices écologiques et socio-économiques des tortues, afin de convaincre décideurs et communautés locales que leur protection représente un investissement rentable à long terme.
- Mettre en place un système de certification et de traçabilité (un label "Turtle safe")

V- Conclusion

Cette étude a permis de mieux estimer, malgré les limites méthodologiques, l'ampleur des captures accidentelles de tortues marines dans les pêcheries de crevettes tropicales exportées vers l'UE. Les ordres de grandeur obtenus montrent que plusieurs milliers de tortues sont concernées chaque année, avec une concentration particulièrement forte dans certains pays comme l'Inde. Même si les données reposent sur des estimations issues de la littérature et non sur des suivis directs, elles confirment que la mortalité liée aux captures par les chalutiers crevettiers constitue une menace majeure pour ces espèces déjà vulnérables.

L'analyse souligne un paradoxe : alors que des solutions techniques efficaces comme les dispositifs d'exclusion des tortues (TED) existent et ont prouvé leur efficacité (jusqu'à 97 % de réduction des captures accidentelles), leur adoption reste fragmentée et inégalement appliquée.

Nos résultats montrent qu'une harmonisation réglementaire entre l'UE et les États-Unis pourrait avoir un double effet : réduire significativement la mortalité des tortues marines et garantir une concurrence équitable pour les pays exportateurs qui s'engagent dans des pratiques durables. L'exemple de la Guyane française, où les TED sont obligatoires depuis 2010 grâce à un travail conjoint entre pêcheurs, ONG et autorités, illustre qu'une telle mesure est possible et peut être acceptée localement.

Enfin, cette étude rappelle l'importance écologique et socio-économique des tortues marines. Leur disparition impliquerait une perte de services essentiels aux écosystèmes (contrôle des méduses, santé des récifs et des herbiers, fertilisation des plages) et une baisse des retombées économiques liées au tourisme. L'urgence est donc double : agir pour la conservation des tortues et pour la durabilité des filières crevettières.

En somme, la mise en place d'un suivi harmonisé, l'application effective des réglementations existantes et l'adoption généralisée de dispositifs de réduction des captures accidentelles apparaissent comme des conditions indispensables pour limiter l'impact des pêcheries au chalut de crevettes tropicales sur les tortues marines.

VI- Bibliographie

- Abdulqader E. A. A., Abdurahiman P., Mansour L., Harrath A. H., Qurban M. A., Rabaoui L. 2020. Bycatch and discards of shrimp trawling in the Saudi waters of the Arabian Gulf: ecosystem impact assessment and implications for a sustainable fishery management. *Fisheries Research*, 229, 105596.
- Aylesworth L., Morissette L., Bailey M., & Iverson S. 2017. Using local ecological knowledge to inform fisheries research and management. *ICES Journal of Marine Science*, 74(2), 467–478.
- Banks R., Macfadyen G. 2011. A blueprint for moving toward sustainable tropical shrimp trawl fisheries. *WWF*, 144 p.
- Barua S. 2020. Bangladesh National Report to the Scientific Committee of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC–2020–SC23–NR02_Rev1). Marine Fisheries Office, Department of Fisheries (DoF), Bangladesh, 33 p.
- Barua S., Liu Q., Schneider P., Alam M. S., Chowdhury S. K., Mozumder M. M. H. 2022. Vulnerability assessment of target shrimps and bycatch species from industrial shrimp trawl fishery in the Bay of Bengal, Bangladesh. *Sustainability*, 14(3), 1691.
- Barua S., Liu Q., Alam M. S., Schneider P., Chowdhury S. K., Mozumder M. M. H. 2023. Assessment of Three Major Shrimp Stocks in Bangladesh Marine Waters Using Both Length-Based and Catch-Based Approaches. *Sustainability*, 15, 12835.
- Benaka L. R., Bullock D., Hoover A. L., Olsen N. A. (Eds.). 2019. U.S. National Bycatch Report First Edition Update 3. U.S. Dept. of Commerce, NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-190, 95 p.
- Bessesen B. L., González-Suárez M. 2021. The value and limitations of local ecological knowledge: Longitudinal and retrospective assessment of flagship species in Golfo Dulce, Costa Rica. *People and Nature*, 3(3), 578–592.
- Black Turtle Dive. 2023. Why sea turtles are important for a healthy ocean. Blog de vulgarisation scientifique. [Consulté en août 2025].
- Carr B., Emmert S., Mustain P., Snyder L. 2016. TEDs for All Trawls: A Net Positive for Fishermen and Sea Turtles. *Oceana report*, 32 p.
- Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guyane (CRPMEM). 2016. Délibération n°30-16 relative à l'obligation d'utilisation de dispositifs d'exclusion de tortues (TED) dans la pêche crevette guyanaise. Délibération adoptée le 3 mars 2016, 11 p.
- Davies R. 2016. L'importation de crevettes sauvages tropicales vers l'UE et l'impact résultant sur les populations de tortues marines : la nécessité de conditionner l'importation par l'UE. *CRPMEM Guyane*, 94 p.
- DEAL Guyane. 2009. Analyse Stratégique Régionale – volet 1 : synthèse des connaissances. Projet de Schéma d'Aménagement Régional de la Guyane. Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 111 p.

- Eayrs S., Fuentevilla C. 2021. Advances and best practices in bycatch reduction in tropical shrimp-trawl fisheries. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 678. Rome, FAO.
- Eckert S. A., et al. 1989. Diving patterns of leatherback sea turtles (*Dermochelys coriacea*). Canadian Journal of Zoology, 67(11), 2834–2840.
- Eurostat. 2025. COMEXT – EU trade since 1988 by HS6. <https://ec.europa.eu/eurostat/comext/newxtweb/setupdimselection.do> [Consulté le 10 avril 2025].
- FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome, 224 p.
- FAO. 2024. GLOBEFISH – Quarterly Shrimp Analysis, December 2024. Rome, FAO, 13 p.
- FAO. 2025. Fishery and Aquaculture Statistics – Global Capture Production. https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/capture/capture_quantity [Consulté le 16 mai 2025].
- Fish Focus. (2023). *Bangladesh's shrimp industry spiralling down*. [Consulté en avril 2025].
- Gillett, R. 2008. *Global study of shrimp fisheries*. FAO Fisheries Technical Paper No. 475. Rome, FAO. 331 p.
- Government of Odisha. 1982. Orissa Marine Fishing Regulation Act, 1981. Law Department, Government of Odisha, India, 18 p.
- Hays G. C., et al. 2017. Key questions in marine megafauna movement ecology. Trends in Ecology & Evolution, 31(6), 463–475.
- Heithaus M. R. 2013. Predators, prey, and the ecological roles of sea turtles. In Wyneken J., Lohmann K. J., Musick J. A. (Eds.), *The Biology of Sea Turtles* (Vol. III, pp. 249–285). CRC Press.
- Hilborn R., Amoroso R., Collie J., Hiddink J. G., Kaiser M. J., Mazor T., McConnaughey R. A., Parma A. M., Pitcher C. R., Sciberras M., et al. 2023. Evaluating the sustainability and environmental impacts of trawling compared to other food production systems. ICES Journal of Marine Science, 80(6), 1567–1579.
- Hochscheid S. 2014. Why we mind sea turtles' underwater life: a review on the study of dive behaviour. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 450, 118–136.
- Humber F., Godley B. J., Broderick A. C. 2016. So excellent a fishe: a global overview of legal marine turtle fisheries. Biodiversity and Conservation, 25, 2261–2286.
- ICSF. 2023. Odisha ensures TED on boats. International Collective in Support of Fishworkers (ICSF). [Consulté le 2 août 2025].
- Institut océanographique de Monaco. 2025. 7 espèces de tortues marines. <https://www.oceano.org/ressources/7-especes-de-tortues-marines/> [Consulté le 2 juin 2025].
- IUCN-MTSG. 2024. Regional Reports on the Status and Trends of Marine Turtles. IUCN Marine Turtle Specialist Group. [Consulté en août 2025].

- Jacob T., Deckert N., Nalovic M. 2022. The need for a European Union import regulation to reduce marine turtle bycatch in shrimp fisheries. WWF, 28 p.
- Leslie A., Jacob T., Fatima E., Malayilethu V., Nalovic M., Kelle L. 2018. Why Europe needs to adopt Turtle Excluder Devices. In Mast R. B., Hutchinson B. J., Villegas P. (Eds.), *The State of the World's Sea Turtles Report – SWOT Report*, vol. 13, Arlington, VA, pp. 38–39.
- Lin M., Liu M., Turvey S. T., Li S. 2023. An interview-based investigation of marine megafauna bycatch in the northern South China Sea. *Biological Conservation*, 286, 110297.
- Mangel J. C. 2024. Sea turtles of Southeast Asia: An overview of threats, nesting trends, and conservation progress. *Sea Turtle Status*. [Consulté en juillet 2025].
- McVeigh K. 2025a. World must move from ‘plunder to protection’ to save oceans, UN chief warns. *The Guardian*, 9 June 2025.
- McVeigh K. 2025b. Is the ocean ‘having a moment’? This was the UN summit where the world woke up to the decline of the seas. *The Guardian*, 14 June 2025.
- Metcalf J., Hampson K., Andriamizava A., Andrianirina R., Cairnes T., Gray A., Ramiarisoa C., Sondotra H. 2007. The importance of north-west Madagascar for marine turtle conservation. *Oryx*, 41(2), 232–238.
- Mishra S. 2025. The spectacular riddle of Olive Ridleys in Odisha. *The New Indian Express*. [Consulté en avril 2025].
- Mossler M. 2024. Bottom Trawling Sustainability 101. *SustainableFisheries-UW*. <https://sustainablefisheries-uw.org/bottom-trawling-sustainability/> [Consulté le 16 juillet 2025].
- Musick J. A., Limpus C. J. 1997. Habitat utilization and migration in juvenile sea turtles. In Lutz P. L., Musick J. A. (Eds.), *The Biology of Sea Turtles*, Vol. I, CRC Press, pp. 137–163.
- NOAA Fisheries. 2023. History of Turtle Excluder Devices. <https://www.fisheries.noaa.gov/southeast/bycatch/history-turtle-excluder-devices> [Consulté le 16 juillet 2025].
- Norse E. A., Watling L. 1999. Impacts of mobile fishing gear: the biodiversity perspective. In Benaka L. R. (Ed.), *Fish Habitat: Essential Fish Habitat and Rehabilitation*. American Fisheries Society, Symposium 22, Bethesda, Maryland, pp. 31–40.
- Patel E., Kotera M., Phillott A. D. 2022. The roles of sea turtles in ecosystem processes and services. *Indian Ocean Turtle Newsletter*, 36, 23–31.
- Pilcher N. J., Khan M., Al-Mohannadi S., Al-Mansoori A., Al-Kiyumi A., Al-Merghani M., Al Hafez A., Al Suwaidi A., Al-Harthi S., Baig K., et al. 2021. Regional report: Middle East and South Asia. IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group, 52 p.
- Randriarilala F., Rafalimanana T., Caverivière A. 2008. Les captures accessoires des crevettiers industriels et artisanaux. In Caverivière A., Chaboud C., Rafalimanana T. (Eds.), *Les crevettes côtières de Madagascar: biologie, exploitation, gestion*. IRD Éditions, Marseille, pp. 237–258.

- Razafindrainibe H. 2010. Baseline study of the shrimp trawl fishery in Madagascar and strategies for bycatch management – Final Report. Projet REBYC-II CTI, FAO & Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Antananarivo, 111 p.
- République de Madagascar. 2003. Décret n°2003-1101 du 25 novembre 2003 modifiant certaines dispositions du décret n°71-238 du 12 mai 1971, réglementant l’exercice de la pêche par chalutage dans la mer territoriale malgache. FAOLEX – Base de données juridique de la FAO.
- República de Moçambique. 2003. Decreto n.º 43/2003 de 10 de Dezembro. Aprova o Regulamento Geral da Pesca Marítima. Boletim da República, I Série, n.º 49, Maputo, 34 p.
- Réunion des Musées Régionaux. 2025. Les tortues marines de l’océan Indien. <https://museesreunion.fr/kelonia/les-tortues-marines-de-locean-indien/> [Consulté le 2 juin 2025].
- Respondek G., Gröger J., Floeter J., Temming A. 2014. Variability of fishing effort for the German brown shrimp (*Crangon crangon*) fishing fleet: influencing factors, and seasonal and spatial patterns. *ICES Journal of Marine Science*, 71(7), 1805–1817.
- Ritchie H., Roser M. 2021. Fish and Overfishing. *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/fish-and-overfishing> [Consulté le 7 juillet 2025].
- Romero Waldhorn D., Autric E. 2022. Shrimp production: Understanding the scope of the problem. *OSF Preprints*, 20 p.
- Raghu Prakash R., Boopendranath M. R., Vinod M. 2016. Performance Evaluation of Turtle Excluder Device off Dhamra in Bay of Bengal. *ICAR-Central Institute of Fisheries Technology*, 28 p.
- Ryba R., Connell S. D., Davis S. M., Tse Y. F., Singer P. 2023. Towards shrimp and prawn welfare in the wild-caught fishing industry: a global review and recommendations for research and policy. *Preprints*, 2023121465, 25 p.
- Seminoff J. A. 2004. *Chelonia mydas*. The IUCN Red List of Threatened Species 2004. doi:10.2305/IUCN.UK.2004.RLTS.T4615A11037468.en
- Shark Allies. 2021. Overfishing and Bycatch. <https://sharkallies.org/overfishing-and-bycatch/qbgkgbknnh01jzybl4b50mr4vzj3xe> [Consulté le 7 juillet 2025].
- Shrimp Insights. 2023. India’s Shrimp Export Markets. *Shrimp Insights blog*. [Consulté en mars 2025].
- Stubbs J. L., Marn N., Vanderklift M. A., Fossette S., Mitchell N. J. 2020. Simulated growth and reproduction of green turtles (*Chelonia mydas*) under climate change and marine heatwave scenarios. *Ecological Modelling*, 437, 109297.
- Sustainability Directory. 2023. Local Ecological Knowledge (LEK). *Sustainability Directory – Energy and Environment*. [Consulté en août 2025].
- Tarif douanier. 2025. *Position 0306 – Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, même fumés, y compris les crustacés non décortiqués cuits à l’eau ou à la vapeur*. tarifdouanier.eu. [Consulté en avril 2025].

- Tietze U. 2022. Technical and socio-economic characteristics of small-scale coastal fishing communities, and opportunities for poverty alleviation and empowerment. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1111, Rome, FAO, 84 p.
- Tietze U., Prado J., Le Ry J.-M., Lasch R. 2002. Résultats technico-économiques des pêches maritimes. FAO Technical Paper No. 421, Rome, FAO, 82 p.
- UNDP Bangladesh. 2023. Sea turtle conservation through behavioral insights and community engagement. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). [Consulté en juillet 2025].
- UICN. 2025. Recherche d'espèces : marine turtle. <https://www.iucnredlist.org/fr/search?query=marine%20turtle&searchType=species> [Consulté le 2 juin 2025].
- U.S. Department of State. 2025. Annual determination and certification of shrimp harvesting nations. Federal Register, 90(92), 38853–38855.
- Van Anrooy R., Mukherjee R., Wakamatsu H., Song L., Muawanah U., Jin Cha B., Narayana Kumar R., Parappurathu S., Yadava Y. S., Tietze U. 2020. Techno-economic performance review of selected fishing fleets in Asia. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 653/3. Rome, FAO, 150 p.
- Van der Pijl W. 2024. Market diversification to increase the demand for and value of Bangladeshi shrimp. CGIAR Initiative on Rethinking Food Markets, Policy Brief, décembre 2024, 8 p.
- Vietnam Agriculture Newspaper. 2022. Reducing the number of fishing vessels to 83,600 by 2030. <https://vietnamagriculture.nongnghiep.vn/reducing-the-number-of-fishing-vessels-to-83600-by-2030-d334455.html> [Consulté le 24 mars 2025].
- Wallace B. P., Kot C. Y., DiMatteo A. D., Lee T., Crowder L. B., Lewison R. L. 2013. Impacts of fisheries bycatch on marine turtle populations worldwide: toward conservation and research priorities. *Ecosphere*, 4(3), 40.
- Wallace B. P., Lewison R. L., McDonald S. L., McDonald R. K., Kot C. Y., Kelez S., ... Crowder L. B. 2010. Global patterns of marine turtle bycatch. *Conservation Letters*, 3(3), 131–142.
- Wilson E. G., Miller K. L., Allison D., Magliocca M. 2011. Why healthy oceans need sea turtles: The importance of sea turtles to marine ecosystems. *Oceana*, 20 p.
- WioFish. 2024. Western Indian Ocean Fisheries DaTabase – Extract Fisheries Data. www.wiofish.org/extract-fisheries-data [Consulté le 20 mai 2025].
- World Wildlife Fund (WWF). 2020. Turtle Excluder Devices (TEDs), A tool to save marine biodiversity and access international markets. WWF Factsheet, 4 p.
- World Wildlife Fund (WWF). 2025. Overfishing. <https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing?utm> [Consulté le 7 juillet 2025].
- WWF. 2003. Turtle Excluder Devices now law in Mozambique! WWF Press Release. [Consulté en juillet 2025].
- WWF Belgique. 2024. Comment les tortues marines participent-elles à la santé de l'océan ? WWF Belgique, Bruxelles. [Consulté en août 2025].
- 2424.mg. (2025). *Économie : Madagascar a exporté 3 065 tonnes de crevettes sur 3 546 tonnes pêchées en 2024*. [Consulté en avril 2025].

VII- Annexe

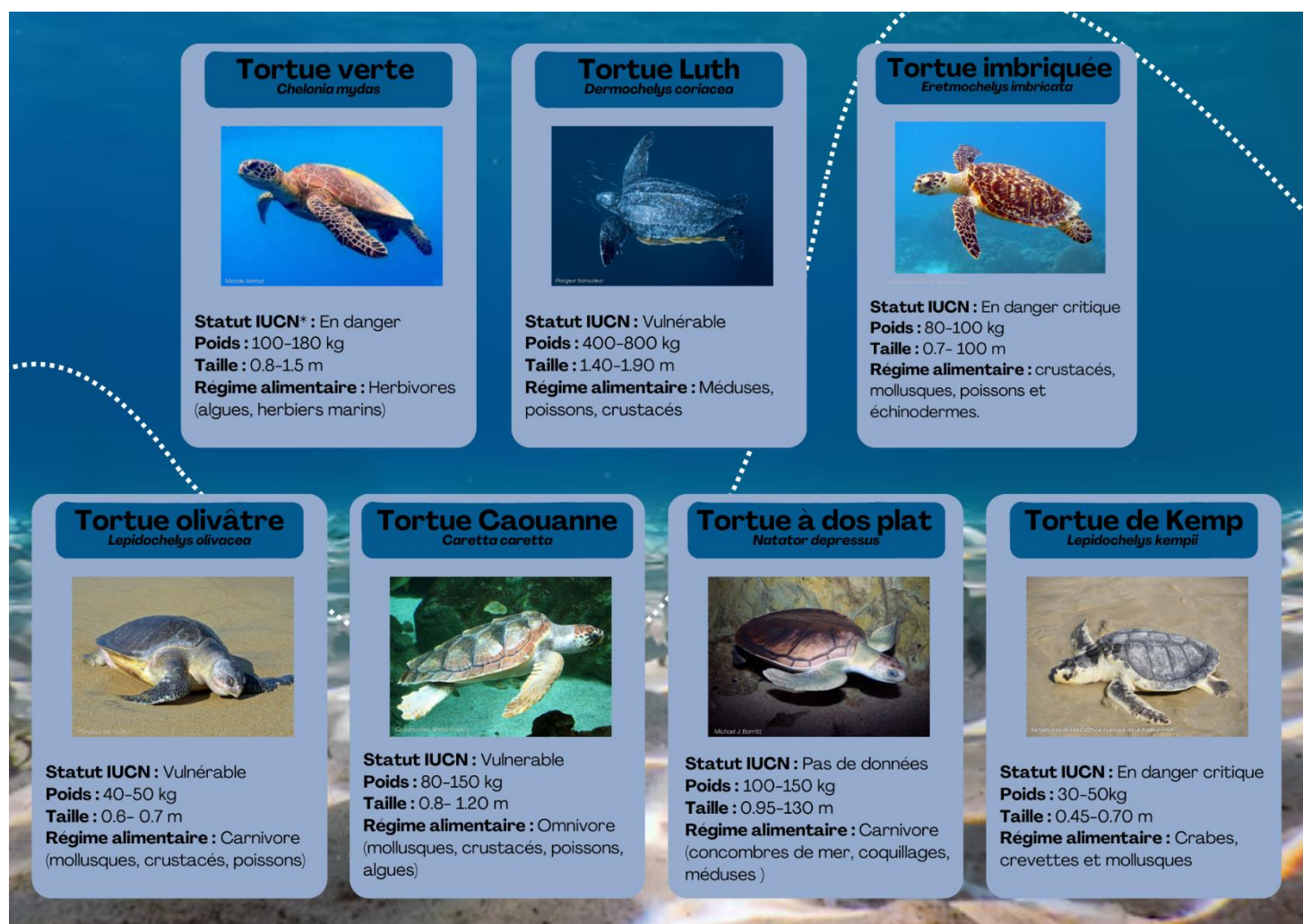
Annexe I : Aperçu de la base de données principales concernant les CPUE, les données sur les exportations de crevettes tropicales et les sources correspondantes

Pays	Nombre de chalutiers	CPUE (tortues/trait)	CPUE (tortues/heure)	Traits/an/chalutier	Tortues/chalutier/an	Tortues/flotte/an	Capture crevette annuelle (tonnes)	Exportation crevette annuelle vers l'UE (tonnes)	Crevettes exportées/crevette capturées	Tortues capturées/tonnes crevettes exportées	Capture tortues/flotte/an avec le dispositif TED	Capture (crevettes exportées)avec le dispositif TED	Sources
Bangladesh	257	0,067	0,0447	1100	74	19 018	3 444	2970,827	0,86	16405	71	492	Barua, S., 2020 Raghu Prakash, R et al., 2016 Barua, S et al., 2023 Tietze, U et al., 2002 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Inde	30000	0,067	0,0447	1100	74	2 220 000	393 602	22140,2	0,06	124876	66600	3746	Raghu Prakash, R et al., 2016 Barua, S et al., 2023 Van Anrooy, R et al., 2020 Tietze, U et al., 2002 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Madagascar	39	0,0096	0,0064	1563	15	585	14 343	3 577,06	0,25	146	18	4	Wiofish, 2024 Randriarilala, F et al., 2008 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Mozambique	73	0,0096	0,0064	1563	15	1095	13 690	2 617,30	0,19	209	33	6	Wiofish, 2024 Randriarilala, F et al., 2008 Eurostat, 2025 FAO, 2025
Vietnam	8360	Pas de données	Pas de données	Pas de données	0,13	1087	150 287	4 591,83	0,03	33	33	1	Lin, M et al., 2023 Vietnam Agriculture Newspaper, 2022 Eurostat, 2025 FAO, 2025

Annexe II : Volumes moyens de crevettes tropicales exportées vers l'Union européenne par pays, avec distinction aquaculture/pêche et captures déclarées pour chacun des pays (en tonnes). *En bleu : les 5 pays sélectionnés / en gris : les pays autorisés à exporter aux Etats-Unis / en orange : pays récemment exclus de la liste des pays autorisés à exporter aux Etats-Unis*

Pays pêchant la crevette tropicale au chalut (liste initiale)	Volume d'exportation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (Eurostat)	Volume d'exportation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (Eurostat)	Tonnage annuelle des crevettes capturées (FAO, Fish stat)
Equateur	143 907,18		
Argentine	74 480,61		
Inde	63 257,72	22 140,2	393 602
Viet Nam	30 612,21	4 591,8	150 287
Bangladesh	18 567,67	2 970,8	3444
Nicaragua	8 737,75		
France	8 161,16		
Madagascar	5 961,77	3 577,1	14 343
Pérou	5 019,31		
Sénégal	4 138,87		
Honduras	3 902,45		
Nigeria	3 639,92		
Colombie	3 626,79		
Mozambique	2 908,11	2617,3	13 690
Cuba	2 255,31		
Panama	1 771,52		
Guatemala	1 642,50		
Angola	1 600,46		
Guyana	1 591,60		
Suriname	1 483,63		
Thaïlande	814,10		
Arabie saoudite	796,16		
Pakistan	560,22		
Malaisie	536,76		
Sri Lanka	450,77		
Mexique	427,84		
Costa Rica	383,91		
Iran	296,34		
Gambie	185,37		
Philippines	169,63		
Australie	113,22		
Etats-Unis	98,18		

Kenya	40,12		
Tanzanie	35,74		
Myanmar (Birmanie)	29,64		
Afrique du Sud	28,33		
Chili	20,37		
Oman	14,05		
Gabon	4,61		
Belize	2,74		
Yemen	1,97		
Ghana	0,48		
Singapour	0,03		
Taiwan	0,00075		
Bahreïn	0		
Brésil	0		
Benin	0		
Cameroun	0		
Côte d'Ivoire (Ivory Coast)	0		
République Dominicaine	0		
Érythrée	0		
Guinée	0		
Guinée-Bissau	0		
Haiti	0		
Irak	0		
Jamaïque	0		
Koweït	0		
Liberia	0		
Papouasie- Nouvelle- Guinée	0		
Solomon Islands	0		
Îles Salomon	0		
El Salvador	0		
Trinité-et-Tobago	0		
Uruguay	0		
Cambodge	0		
TOTAL	392277,13		



Annexe III : Fiches descriptives des sept espèces de tortues marines (statut UICN, morphologie et régime alimentaire) (Institut océanographique de Monaco, 2025 ; Réunion des Musées Régionaux, 2025 ; IUCN, 2025).

Annexe IV : Catégorisation des pays et pêcheries en fonction de l'équivalence avec la réglementation TED des États-Unis, du risque de capture, du type d'embarcation et des dispositifs spécifiques certifiés.

Catégorie	Pays / Pêcheries inclus
Programmes équivalents aux USA	Colombie, Équateur, Salvador, Gabon, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexique, Nicaragua, Nigeria, Panama, Suriname
Environnements avec faible risque de captures (mer froide, risque négligeable,...)	Argentine, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Estonie, Allemagne, Islande, Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Russie, Suède, Royaume-Uni, Uruguay
Petites embarcations manuelles	Bahamas, Belize, Costa Rica, République dominicaine, Fidji, Jamaïque, Oman, Sri Lanka, Hong Kong
Pêcheries spécifiques certifiées (présence de TED ou autre dispositif similaire)	Australie : Northern Prawn Fishery, Queensland East Coast Trawl Fishery, Spencer Gulf, Torres Strait Prawn Fishery ; France : pêche de crevettes en Guyane française ; Japon : paniers à crevettes à Hokkaido ; Corée du Sud : "mosquito nets" ; Espagne : crevette rouge méditerranéenne (<i>Aristeus antennatus</i>) ; Italie : crevette rouge géante (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)

Annexe V : Volumes moyens de crevettes de 2019 à 2023 exportées par l'Inde vers les pays de l'Union européenne, avec distinction pêche/aquaculture.

Pays Union européenne	Volume d'importation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (<i>Eurostat</i>)	Volume d'importation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (<i>Eurostat</i>)	Pourcentage de proportion %
Belgique	17441,6	6104,6	27,1
Pays-Bas	12650,8	4427,8	19,7
France	10411,8	3644,1	16,2
Italie	7415,4	2595,4	11,5
Allemagne	4647,3	1626,5	7,2
Portugal	3532,6	1236,4	5,5
Grèce	3202,1	1120,7	5,0
Espagne	1819,3	636,8	
Pologne	1100,0	385,0	
Irlande	662,3	231,8	
Danemark	527,7	184,7	
Roumanie	251,9	88,2	
Lituanie	182,2	63,8	
Chypre	159,3	55,7	
Autriche	90,8	31,8	
Suède	88,6	31,0	
Lettonie	86,4	30,2	
Estonie	22,2	7,8	
Malte	18,6	6,5	
Slovénie	18,1	6,3	
Bulgarie	9,7	3,4	
Hongrie	3,6	1,3	
Croatie	0,0	0,0	
Finlande	0,0	0,0	
Luxembourg	0,0	0,0	
Tchéquie	0,0	0,0	
Slovaquie	0,0	0,0	
TOTAL	64342,3	22519,8	

Annexe VI : Volumes moyens de crevettes de 2019 à 2023 exportées par le Bangladesh vers les pays de l'Union européenne, avec distinction pêche/aquaculture.

Pays Union européenne	Volume d'importation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (<i>Eurostat</i>)	Volume d'importation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (<i>Eurostat</i>)	Pourcentage de proportion %
Pays-Bas	5368,4	858,9	31,4
Belgique	4311,1	689,8	25,3
Allemagne	3284,9	525,6	19,2
France	1633,9	261,4	9,6
Portugal	1056,2	169,0	6,2
Espagne	415,5	66,5	2,4
Danemark	313,2	50,1	1,8
Chypre	299,1	47,9	1,8
Grèce	251,0	40,2	1,5
Irlande	66,9	10,7	0,4
Roumanie	46,9	7,5	0,3
Italie	9,3	1,5	0,1
Pologne	7,4	1,2	
Tchéquie	4,7	0,8	
Suède	3,2	0,5	
Lituanie	0,9	0,1	
Autriche	0,0	0,0	
Bulgarie	0,0	0,0	
Croatie	0,0	0,0	
Estonie	0,0	0,0	
Finlande	0,0	0,0	
Hongrie	0,0	0,0	
Lettonie	0,0	0,0	
Luxembourg	0,0	0,0	
Malte	0,0	0,0	
Slovaquie	0,0	0,0	
Slovénie	0,0	0,0	
TOTAL	17072,8	2731,6	

Annexe VII : Volumes moyens de crevettes exportées de 2019 à 2023 par le Vietnam vers les pays de l'Union européenne, avec distinction pêche/aquaculture.

Pays Union européenne	Volume d'importation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (Eurostat)	Volume d'importation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (Eurostat)	Pourcentage de proportion %
Belgique	7334,7	1100,2	24,3
Pays-Bas	5989,0	898,4	19,9
Allemagne	5932,6	889,9	19,7
France	3028,8	454,3	10,1
Pologne	1845,5	276,8	6,1
Danemark	1245,5	186,8	4,1
Tchéquie	1009,4	151,4	3,3
Italie	948,2	142,2	
Suède	903,9	135,6	
Portugal	458,1	68,7	
Espagne	385,5	57,8	
Roumanie	331,3	49,7	
Irlande	292,5	43,9	
Chypre	151,2	22,7	
Lettonie	67,7	10,2	
Bulgarie	49,7	7,5	
Hongrie	42,7	6,4	
Finlande	36,2	5,4	
Lituanie	26,0	3,9	
Estonie	23,7	3,6	
Slovénie	18,0	2,7	
Autriche	7,3	1,1	
Malte	3,9	0,6	
Grèce	1,8	0,3	
Croatie	0,0	0,0	
Luxembourg	0,0	0,0	
Slovaquie	0,0	0,0	
TOTAL	30133,3	4520,0	

Annexe VIII : Volumes moyens de crevettes exportées de 2019 à 2023 par Madagascar vers les pays de l'Union européenne, avec distinction pêche/aquaculture.

Pays Union européenne	Volume d'importation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (<i>Eurostat</i>)	Volume d'importation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (<i>Eurostat</i>)	Pourcentage de proportion %
France	5502,1	3301,3	92,63
Espagne	311,3	186,8	5,24
Portugal	119,6	71,8	2,01
Pays-Bas	6,4	3,8	0,11
Belgique	0,7	0,4	0,01
Grèce	0,1	0,1	0,00
Autriche	0	0	
Allemagne	0	0	
Bulgarie	0	0	
Chypre	0	0	
Croatie	0	0	
Danemark	0	0	
Estonie	0	0	
Finlande	0	0	
Hongrie	0	0	
Irlande (Éire)	0	0	
Italie	0	0	
Lituanie	0	0	
Lettonie	0	0	
Luxembourg	0	0	
Malte	0	0	
Pologne	0	0	
Tchéquie	0	0	
Roumanie	0	0	
Slovaquie	0	0	
Slovénie	0	0	
Suède	0	0	
TOTAL	5940,1322	3564,07932	

Annexe IX: Volumes moyens de crevettes exportées de 2019 à 2023 par le Mozambique vers les pays de l'Union européenne, avec distinction pêche/aquaculture.

Pays Union européenne	Volume d'importation de crevettes tropicales en tonnes (aquaculture et pêche) (Eurostat)	Volume d'importation des crevettes tropicales issues de la pêche (en tonnes) (Eurostat)	Pourcentage de proportion %
Portugal	1948,9	1754,0	71,03
Espagne	711,3	640,1	25,92
France	79,7	71,7	2,90
Pays-Bas	3,3	3,0	0,12
Italie	0,7	0,6	0,03
Allemagne	0,0	0	
Autriche	0,0	0	
Belgique	0,0	0	
Bulgarie	0,0	0	
Chypre	0,0	0	
Croatie	0,0	0	
Danemark	0	0	
Estonie	0	0	
Finlande	0	0	
Grèce	0	0	
Hongrie	0	0	
Irlande	0	0	
Lettonie	0	0	
Lituanie	0	0	
Luxembourg	0	0	
Malte	0	0	
Pologne	0	0	
Tchéquie	0	0	
Roumanie	0	0	
Slovaquie	0	0	
Slovénie	0	0	
Suède	0	0	
TOTAL	2743,9078	2469,51702	

Annexe X : Script R de traitement et visualisation des données

Importation du jeu de données

```
capture = read.Table("CPUE_tortues.csv", header = TRUE,  
  sep = ";",    # espace(s) comme séparateur  
  dec = ".",    # les décimales sont bien des points  
  fill = TRUE,  # remplit les cellules manquantes  
  na.strings = c("NA"),  
  stringsAsFactors = FALSE,  
  check.names = FALSE)
```

Visualisation du jeu de données

```
summary(capture)  
str(capture)  
head(capture)
```

Graphique nombre de tortues capturées par flotte nationale par an (avec rupture d'échelle)

```
library(ggplot2)  
library(dplyr)  
library(ggbreak)  
  
ggplot(capture, aes(x = reorder(Pays, `Tortues/flotte/an`), y = `Tortues/flotte/an`)) +  
  geom_col(fill = "#00557f") +  
  geom_text(aes(label = `Tortues/flotte/an`),  
    hjust = -0.1, color = "black", size = 3.5) +  
  coord_flip() +  
  scale_y_break(c(20000, 500000), scales = 0.5, space = 0.05, expand = expansion(mult=c(0,0.2))) +  
  labs(  
    title = "Nombre de tortues capturées par la flotte (par an)",  
    x = "Pays",  
    y = "Nombre de tortues capturées par flotte nationale par an"  
  ) +  
  theme_classic(base_size = 13) +  
  theme(  
    panel.grid.major.x = element_line(color = "gray88", size = 0.001), # Lignes verticales (axe x)  
    panel.grid.major.y = element_blank(), # Pas de lignes sur l'axe des pays  
    axis.title.y = element_text(color = "black", size = 12),  
    axis.title.x = element_text(color = "black", size = 11),  
    axis.text.y = element_text(size = 11, color = "black", face = "bold"),  
    axis.text.x = element_text(color="black"))
```

Graphique tortues capturées par tonne de crevettes exportées (avec et sans TED) avec rupture d'échelle

```
library(ggplot2)  
library(dplyr)  
library(tidyr)  
library(ggbreak)
```

1. Réorganisation du Tableau

```
capture_long_export <- capture %>%
```

```

select(Pays, `Tortues_captures/tonnes_crevettes_exportees`,
capture_crevettes_exportees_avec_TED) %>%
  pivot_longer(cols = c(`Tortues_captures/tonnes_crevettes_exportees`,
capture_crevettes_exportees_avec_TED),
names_to = "Condition", values_to = "Tortues")

```

2. Graphique avec rupture d'échelle

```

ggplot(capture_long_export, aes(x = reorder(Pays, Tortues), y = Tortues, fill = Condition)) +
  geom_col(position = "dodge") +
  geom_text(aes(label = round(Tortues, 0)),
            position = position_dodge(width = 0.9),
            hjust = -0.1, size = 3.5) +
  coord_flip() +
  scale_y_break(c(20000, 50000), scales = 0.5, expand = expansion(mult=c(0,0.2))) + # rupture entre
100 et 2000
  scale_fill_manual(
    values = c(
      "Tortues_captures/tonnes_crevettes_exportees" = "#003366",
      "capture_crevettes_exportees_avec_TED" = "#66CCFF"
    ),
    labels = c("Avec TED", "Sans TED")
  ) +
  labs(
    title = "Tortues capturées par tonne de crevettes exportées (avec et sans TED)",
    x = "Pays",
    y = "Nombre de tortues capturées par tonne de crevettes exportées vers l'UE",
    fill = NULL
  ) +
  theme_classic(base_size = 13) +
  theme(
    panel.grid.major.x = element_line(color = "gray88", size = 0.001), # Lignes verticales (axe x)
    panel.grid.major.y = element_blank(), # Pas de lignes sur l'axe des pays
    axis.title.y = element_text(color = "black", size = 12),
    axis.title.x = element_text(color = "black", size = 12),
    axis.text.y = element_text(size = 11.5, color = "black", face = "bold"),
    axis.text.x = element_text(color="black")
  )

```

Annexe XI : Liste des contacts clés identifiés (chercheurs, institutions, ONG) pour l'obtention de données sur la pêche crevette tropicale et les prises accidentelles.

Nom du contact / Organisation	Coordonnées	Fonction / Institution	Demande
Atanasio Brito	LinkedIn	Vice President for Rare FishForever Mozambique (PhD)	Informations sur le Mozambique
Audrey Chevalier	+594 694 28 80 16	Dr vétérinaire et halieute	Informations sur la FAO
Caillouet Charles	caillouetcw2@gmail.com	Retraité à NOAA Fisheries	Efficacité du TED dans le Golfe du Mexique
Christian Chaboud	christian.chaboud@ird.fr	Chercheur IRD	Article Madagascar
DG MARE (Commission européenne)	Rubrique contact site internet	Direction générale des affaires maritimes et de la pêche	Données spécifiques sur les importations et pratiques de pêche liées aux crevettes
Ethic Ocean	Rubrique contact site internet	ONG	Affiche crevettes tropicales (code 23)
FAO	Rubrique contact site internet	Organisation internationale	Informations générales et participation Globefish
Jament Johns	jjohns79@gmail.com / +919847734161	Director @ BlueGreen Coastal Resources, India and Research Fellow with, School of Global Studies, and Sussex Sustainability Research Programme (SSRP), University of Sussex, UK	Informations sur l'Inde
Jeff Gearhart	jeff.gearhart@noaa.gov	NOAA Fisheries Service, SEFSC, FATES Division, Harvesting Systems Branch Chief	Informations sur l'Inde
Jerôme Bourjeat	+33 6 95 65 78 00	FAO	Contact FAO
Juan de la Garza	jgarza@inidep.edu.ar	Chercheur (INIDEP, Argentine)	Informations sur l'Argentine
Kartik Shanker	kshanker@gmail.com	Professeur et président	Informations sur l'Inde
Loc Tran	+84 91 321 02 90 / thuuloc@arizona.edu	PhD	Informations sur le Vietnam
Margaux Honnoré	LinkedIn	Ingénieur agronome spécialisée en sciences halieutiques, dans	Thèse sur le marché européen des produits de la pêche et de l'aquaculture : méthodologie estimation méthodes de production
Mingli Lin	lish@idsse.ac.cn	Docteur en hydrobiologie	Article Vietnam
Mohammad Arju	arju@iccaconsortium.org	Coordinateur des communications et du plaidoyer	Informations sur le Bangladesh
Moncada Felix	felixmoncada2306@gmail.com	Chercheur indépendant	Informations sur Cuba
MPEDA	Rubrique contact site internet	Autorité indienne export produits de la mer	Informations générales
Munir Mulla	+91 90472 58970 / munirmulla@hotmail.com	President at Trans Global Aquaculture Ltd.	Informations sur l'Inde
NETFISH (MPEDA)	netfish@mpeda.gov.in	Network for Fish Quality Management	Informations générales
Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture (EUMOFA)	Rubrique contact site internet	Observatoire européen	Données et analyses sur le marché européen, importations de crevettes sauvages pêchées au chalut
Ren Ryba	ren@ryba.ren	Chercheur	Article sur le bien-être des crevettes
Robin Davies	robin.davies@wwf.ch	WWF Sustainable Fisheries Lead	Informations sur l'article "L'importation de crevettes sauvages tropicales vers l'UE et l'impact résultant sur les populations de tortues marines"
Sean Connell	sean.connell@adelaide.edu.au	Professeur Université d'Adelaide (Faculté des sciences, de l'ingénierie et de la technologie)	Article sur le bien-être des crevettes
Shani Lacombe	+33 6 78 26 45 01	Chef de projet chez MERESCO	Informations générales
Sofia Jones	sjones@fcnym.unlp.edu.ar	MSC Marine Biology	Informations sur l'Argentine
Théa Jacob	tjacob@wwf.fr	Experte Espèces Marines et Pêche Durable WWF France bur	Informations générales
TPO New Delhi (MPEDA)	tpo.nd@mpeda.gov.in	Autorité indienne export produits de la mer	Informations générales
Vinod Malavilethu	vinodm@wwfindia.net / +94 472 90728	Team Leader, Marine Conservation Programmes, WWF India	Informations sur l'Inde